はじめに

Cloud Manager 3.6

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/occm36/reference_deployment_overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

はじめに . . . 1
導入の概要 . . . 1
AWS で Cloud Volumes ONTAP を使用するための準備 . . . 2
Azure での Cloud Volumes ONTAP の導入 . . . 3
Cloud Manager のセットアップ . . . 4
ネットワーク要件 . . . 21
追加の導入オプション . . . 37

はじめに

導入の概要

導入を開始する前に、 OnCommand Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP を導入するためのオプションについて理解しておくことを推奨します。

Cloud Manager のインストール

Cloud Volumes ONTAP の導入と管理には、 Cloud Manager ソフトウェアが必要です。Cloud Manager は、次のいずれかの場所に導入できます。

- Amazon Web Services （ AWS ）
- Microsoft Azure
- IBM クラウド
- 自分のネットワーク内

Cloud Manager の導入方法は、選択する場所によって異なります。

場所	**Cloud Manager** の導入方法
AWS	"NetApp Cloud Central から Cloud Manager を導入する"
AWS C2S	"AWS Intelligence Community Marketplace から Cloud Manager を導入"
Azure の一般提供地域	"NetApp Cloud Central から Cloud Manager を導入する"
Azure Government	"Azure US Government Marketplace から Cloud Manager を導入"
Azure ドイツ	"Linux ホストにソフトウェアをダウンロードしてインストールします"
IBM クラウド	"Linux ホストにソフトウェアをダウンロードしてインストールします"
オンプレミスネットワーク	"Linux ホストにソフトウェアをダウンロードしてインストールします"

Cloud Manager のセットアップ

Cloud Manager のインストール後に、クラウドプロバイダアカウントの追加、 HTTPS 証明書のインストールなどの追加のセットアップを実行できます。

- "Cloud Manager へのクラウドプロバイダアカウントの追加"
- "HTTPS 証明書のインストール"
- "ユーザとテナントを設定する"
- "AWS KMS のセットアップ"

Cloud Volumes ONTAP の導入

Cloud Manager を起動して実行すると、 AWS および Microsoft Azure で Cloud Volumes ONTAP の導入を開

始できます。

"AWS の概要" および "Azure の導入を開始します" Cloud Volumes ONTAP を短時間で起動して実行するための手順を説明します。その他のヘルプについては、次を参照してください。

- "Cloud Volumes ONTAP 9.5 でサポートされる構成"
- "構成の計画"
- "AWS での Cloud Volumes ONTAP の起動"
- "Azure で Cloud Volumes ONTAP を起動します"

AWS で Cloud Volumes ONTAP を使用するための準備

Cloud Volumes ONTAP は、 NetApp Cloud Central から AWS で開始できます。

ネットワークをセットアップします

1. Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP が複数のエンドポイントに接続できるように、ターゲット vPC からのアウトバウンドインターネットアクセスを有効にします。

   この手順は重要です。 Cloud Manager では、アウトバウンドインターネットアクセスがないと Cloud Volumes ONTAP を導入できないためです。アウトバウンド接続を制限する必要がある場合は、のエンドポイントのリストを参照してください "クラウドマネージャ" および "Cloud Volumes ONTAP"。

2. S3 サービスへの vPC エンドポイントをセットアップします。

   Cloud Volumes ONTAP から低コストのオブジェクトストレージにコールドデータを階層化する場合は、VPC エンドポイントが必要です。

AWS Marketplace から Cloud Volumes ONTAP に登録します

から登録しています "AWS Marketplace で入手できます" は、ソフトウェアの条件に同意する必要があります。購読はマーケットプレイスからのみ行ってください。Cloud Manager はサポートされていませんが、どこからでも Cloud Volumes ONTAP を起動できます。

必要な **AWS** 権限を指定します

NetApp Cloud Central から Cloud Manager を導入する場合は、インスタンスを導入する権限を持つ AWS アカウントを使用する必要があります。

1. AWS IAM コンソールに移動し、の内容をコピーして貼り付け、ポリシーを作成します "AWS 向けの NetApp Cloud Central ポリシー"。
2. IAM ユーザにポリシーを付加します。

NetApp Cloud Central から Cloud Manager を起動します

Cloud Volumes ONTAP の導入と管理には、 Cloud Manager ソフトウェアが必要です。から Cloud Manager インスタンスを起動するには数分かかります "Cloud Central にアクセスできます"。

Cloud Manager を使用して **Cloud Volumes ONTAP** を起動します

Cloud Manager の準備ができたら、 [作成] をクリックし、起動するシステムのタイプを選択して、ウィザードの手順を完了します。25 分経過すると、最初の Cloud Volumes ONTAP システムが起動して実行されます。

関連リンク

- "評価中"
- "Cloud Manager のネットワーク要件"
- "Cloud Volumes ONTAP in AWS のネットワーク要件"
- "AWS のセキュリティグループルール"
- "Cloud Manager へのクラウドプロバイダアカウントの追加"
- "Cloud Manager が AWS 権限を使用して実行する処理"
- "AWS での Cloud Volumes ONTAP の起動"
- "AWS Marketplace からの Cloud Manager の起動"

Azure での Cloud Volumes ONTAP の導入

Cloud Volumes ONTAP は、 NetApp Cloud Central から Azure で使用を開始できます。Cloud Manager の導入手順については、を参照してください "Azure US Government リージョン" およびインチ "Azure ドイツ地域"。

ネットワークをセットアップします

Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP が複数のエンドポイントに接続できるように、ターゲット Vnet からアウトバウンドインターネットアクセスを有効にします。

この手順は重要です。 Cloud Manager では、アウトバウンドインターネットアクセスがないと Cloud Volumes ONTAP を導入できないためです。アウトバウンド接続を制限する必要がある場合は、のエンドポイントのリストを参照してください "クラウドマネージャ" および "Cloud Volumes ONTAP"。

必要な **Azure** 権限を指定します

NetApp Cloud Central から Cloud Manager を導入する場合は、 Cloud Manager 仮想マシンを導入する権限を持つ Azure アカウントを使用する必要があります。

1. をダウンロードします "Azure 向けの NetApp Cloud Central ポリシー"。
2. 「割り当て可能スコープ」フィールドに Azure サブスクリプション ID を追加して、 JSON ファイルを変更します。
3. JSON ファイルを使用して、 Azure で _Azure SetupAsService_という 名前のカスタムロールを作成します。

   例： * AZ ロール定義 create - ロール定義 C ： \Policy_For _Setup_as-a-Service _Azure.json *

4. Azure ポータルから、 Cloud Central から Cloud Manager を導入するユーザにカスタムロールを割り当てます。

NetApp Cloud Central から Cloud Manager を起動します

Cloud Volumes ONTAP の導入と管理には、 Cloud Manager ソフトウェアが必要です。から Cloud Manager インスタンスを起動するには数分かかります "Cloud Central にアクセスできます"。

Cloud Manager を使用して Cloud Volumes ONTAP を起動します

Cloud Manager の準備ができたら、 [作成] をクリックし、導入するシステムのタイプを選択して、ウィザードの手順を完了します。25 分経過すると、最初の Cloud Volumes ONTAP システムが起動して実行されます。

関連リンク

- "評価中"
- "Cloud Manager のネットワーク要件"
- "Azure の Cloud Volumes ONTAP のネットワーク要件"
- "Azure のセキュリティグループルール"
- "Cloud Manager へのクラウドプロバイダアカウントの追加"
- "クラウドマネージャーが Azure の権限で行うこと"
- "Azure で Cloud Volumes ONTAP を起動します"
- "Azure Marketplace からの Cloud Manager の起動"

Cloud Manager のセットアップ

Cloud Manager にクラウドプロバイダアカウントを追加しています

Cloud Volumes ONTAP を別々のクラウドアカウントに導入する場合は、これらのアカウントに必要な権限を指定してから、 Cloud Manager に詳細を追加する必要があります。

Cloud Central から Cloud Manager を導入すると、 Cloud Manager は自動的にを追加します "クラウドプロバイダアカウント" Cloud Manager を導入したアカウント。既存のシステムに Cloud Manager ソフトウェアを手動でインストールした場合、初期クラウドプロバイダアカウントは追加されません。

AWS アカウントのセットアップと Cloud Manager への追加

Cloud Volumes ONTAP を別々の AWS アカウントに導入する場合は、これらのアカウントに必要な権限を指定してから、 Cloud Manager に詳細を追加する必要があります。権限の指定方法は、 Cloud Manager に AWS キーを提供するか、信頼されたアカウントのロールの ARN を提供するかによって異なります。

- [Granting permissions when providing AWS keys]
- [Granting permissions by assuming IAM roles in other accounts]

AWS キーを提供する際に権限を付与する

Cloud Manager に IAM ユーザの AWS キーを提供する場合は、必要な権限をそのユーザに付与する必要があります。Cloud Manager IAM ポリシーは、 Cloud Manager が使用できる AWS アクションとリソースを定義します。

手順

1. から Cloud Manager IAM ポリシーをダウンロードします "Cloud Manager Policies ページ"。
2. IAM コンソールから、 Cloud Manager IAM ポリシーからテキストをコピーアンドペーストして、独自のポリシーを作成します。

   "AWS のドキュメント：「 Creating IAM Policies"

3. IAM ロールまたは IAM ユーザにポリシーを関連付けます。
   - "AWS のドキュメント：「 Creating IAM Roles"
   - "AWS のドキュメント：「 Adding and Removing IAM Policies"

これで、アカウントに必要な権限が付与されました。 これで、 Cloud Manager に追加できます。

他のアカウントで **IAM** ロールを想定して権限を付与する

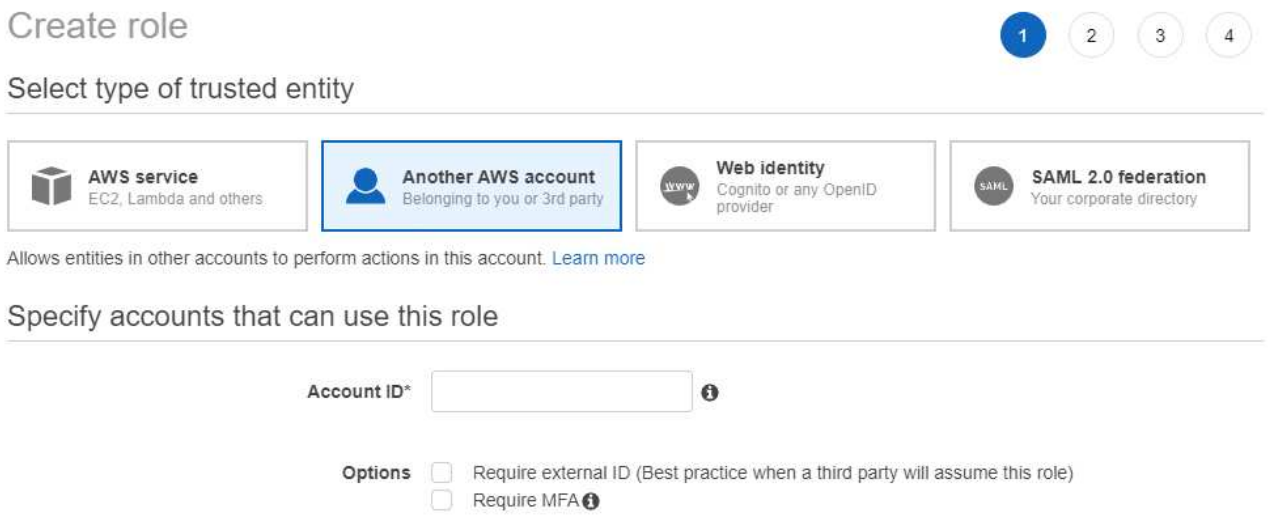
Cloud Manager インスタンスを導入したソース AWS アカウントと他の AWS アカウントの間には、 IAM ロールを使用して信頼関係を設定できます。その後、 Cloud Manager に信頼されたアカウントの IAM ロールの ARN を提供します。

手順

1. Cloud Volumes ONTAP を導入するターゲットアカウントに移動し、 * 別の AWS アカウント * を選択して IAM ロールを作成します。

   必ず次の手順を実行してください。

   - Cloud Manager インスタンスが存在するアカウントの ID を入力します。
   - から入手できる Cloud Manager IAM ポリシーを関連付けます "Cloud Manager Policies ページ"。



2. Cloud Manager インスタンスが存在するソースアカウントに移動し、インスタンスに関連付けられている IAM ロールを選択します。

   a. [信頼関係] 、 [信頼関係の編集 *] の順にクリックします。
   b. ターゲットアカウントで作成したロールの「 STS: AssumeRole 」アクションと ARN を追加します。

- 例 *

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "sts:AssumeRole",
   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"
}
}
```

これで、アカウントに必要な権限が付与されました。 これで、 Cloud Manager に追加できます。

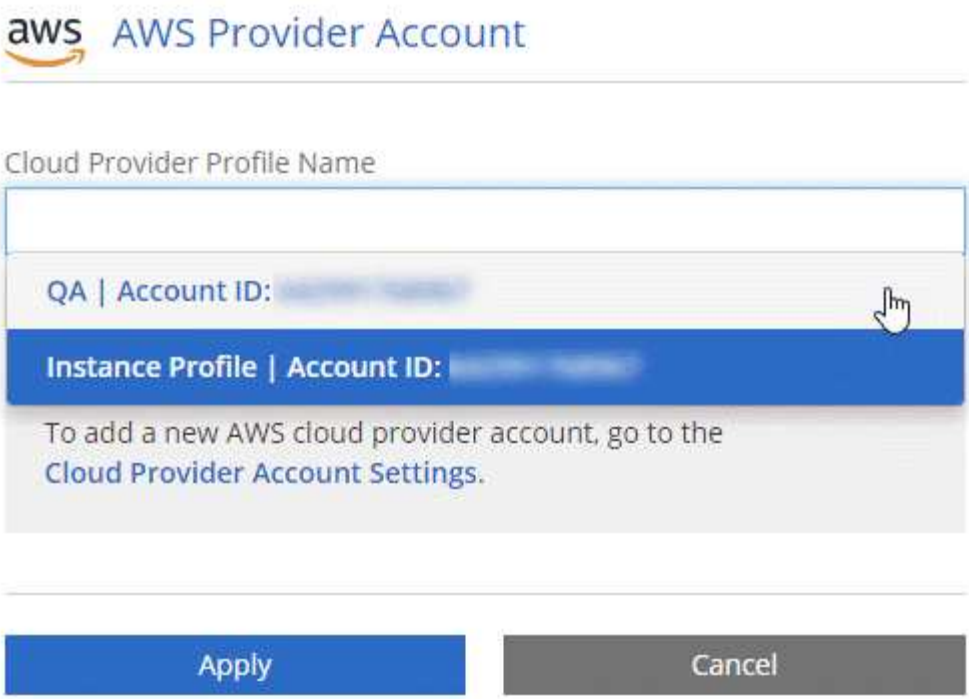
Cloud Manager に AWS アカウントを追加する

必要な権限を持つ AWS アカウントを指定したら、そのアカウントを Cloud Manager に追加できます。これにより、そのアカウントで Cloud Volumes ONTAP システムを起動できます。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にあるタスクドロップダウンリストをクリックし、 * Account Settings * を選択します。
2. [Add New Account*] をクリックし、 [* AWS*] を選択します。
3. AWS キーを指定するか、信頼された IAM ロールの ARN を指定するかを選択します。
4. ポリシーの要件が満たされていることを確認し、 * アカウントの作成 * をクリックします。

新しい作業環境を作成するときに、 [詳細と資格情報] ページから別のアカウントに切り替えることができるようになりました。



ページで [アカウントの切り替え] をクリックした後に、クラウドプロバイダアカウントを選択する方法を示すスクリーンショット。"]

Azure アカウントを設定して **Cloud Manager** に追加

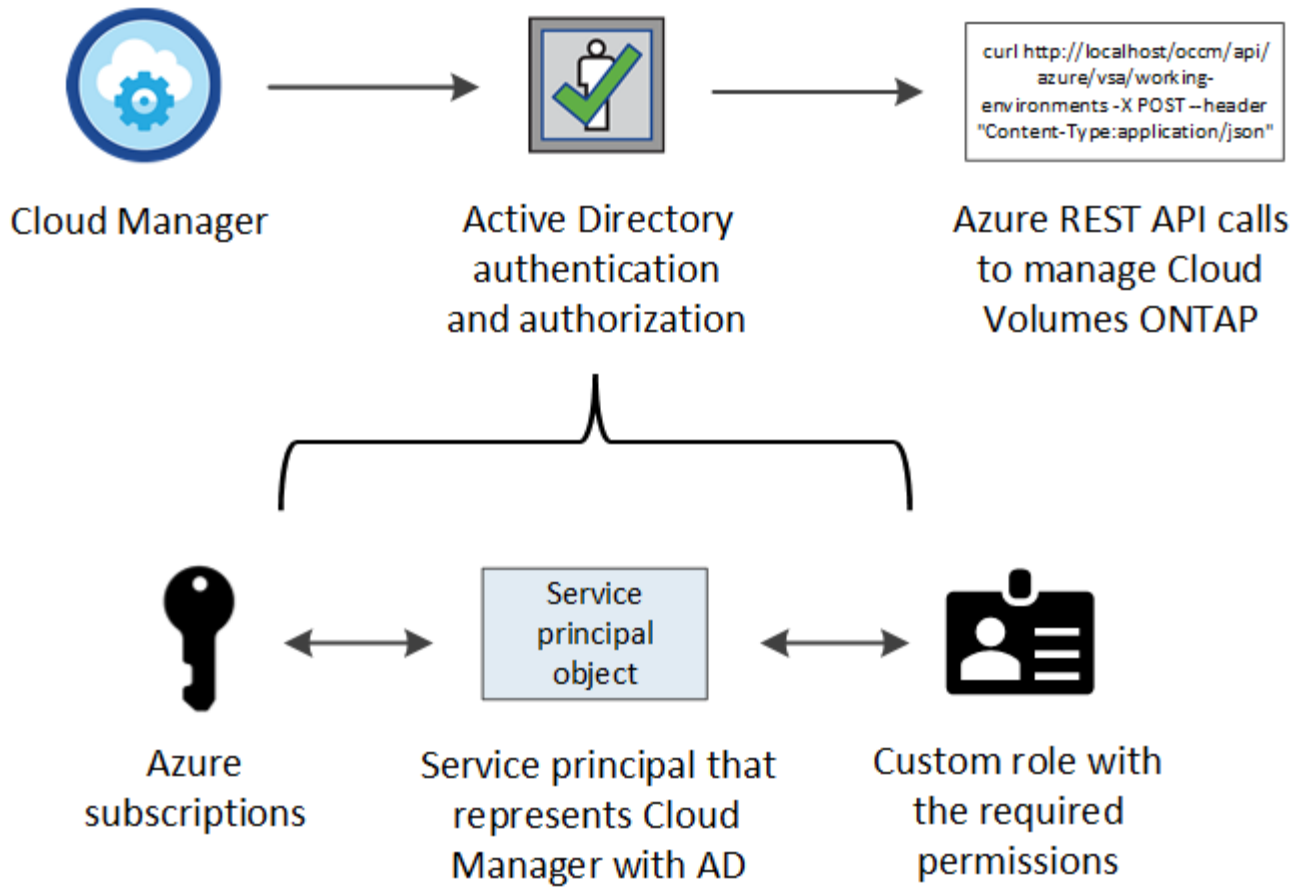
Cloud Volumes ONTAP を別々の Azure アカウントに導入する場合は、それらのアカウントに必要な権限を指定し、アカウントに関する詳細を Cloud Manager に追加する必要があります。

- [Granting Azure permissions using a service principal]
- [Adding Azure accounts to Cloud Manager]

サービスプリンシパルを使用した **Azure** 権限の付与

Cloud Manager には、 Azure でアクションを実行するための権限が必要です。Azure アカウントに必要な権限を付与するには、 Azure Active Directory でサービスプリンシパルを作成して設定し、 Cloud Manager で必要な Azure クレデンシャルを取得します。

次の図は、 Cloud Manager が Azure で操作を実行するための権限を取得する方法を示しています。1 つ以上の Azure サブスクリプションに関連付けられたサービスプリンシパルオブジェクトは、 Azure Active Directory の Cloud Manager を表し、必要な権限を許可するカスタムロールに割り当てられます。



次の手順では、新しい Azure ポータルを使用します。問題が発生した場合は、 Azure クラシックポータルを使用してください。

手順

1. 必要な Cloud Manager 権限を持つカスタムロールを作成します。。
2. Active Directory サービスプリンシパルを作成します。。
3. サービスプリンシパルにカスタムクラウドマネージャオペレータロールを割り当てます。。

必要な **Cloud Manager** 権限を持つカスタムロールを作成する

Cloud Manager に、 Azure で Cloud Volumes ONTAP を起動および管理するために必要な権限を付与するには、カスタムロールが必要です。

手順

1. をダウンロードします "Cloud Manager Azure ポリシー"。
2. 割り当て可能なスコープに Azure サブスクリプション ID を追加して、 JSON ファイルを変更します。

   ユーザが Cloud Volumes ONTAP システムを作成する Azure サブスクリプションごとに ID を追加する必要があります。

   - 例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

3. JSON ファイルを使用して、 Azure でカスタムロールを作成します。

   次の例は、 Azure CLI 2.0 を使用してカスタムロールを作成する方法を示しています。

   - AZ 役割定義 create — 役割定義 C ： \Policy_for _Cloud_Manager_Azure_3.6.1.json *

これで、 OnCommand Cloud Manager Operator というカスタムロールが作成されました。

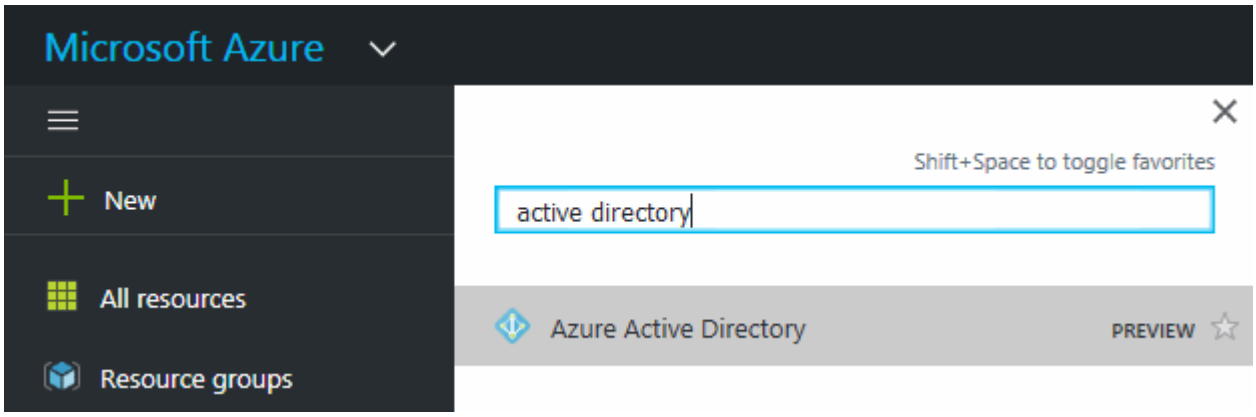
Active Directory サービスプリンシパルの作成

Cloud Manager が Azure Active Directory で認証できるように、 Active Directory サービスプリンシパルを作成する必要があります。

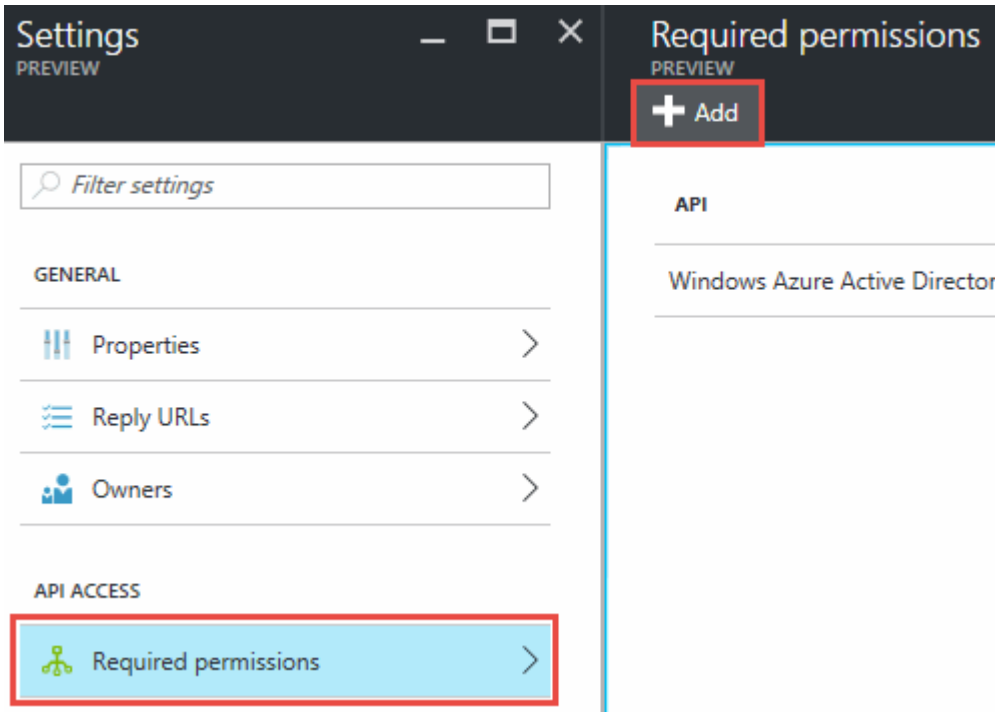
Active Directory アプリケーションを作成し、そのアプリケーションを役割に割り当てるには、 Azure で適切な権限を持っている必要があります。詳細については、を参照してください "Microsoft Azure のドキュメント：「 Use portal to create Active Directory application and service principal that can access resources"。

手順

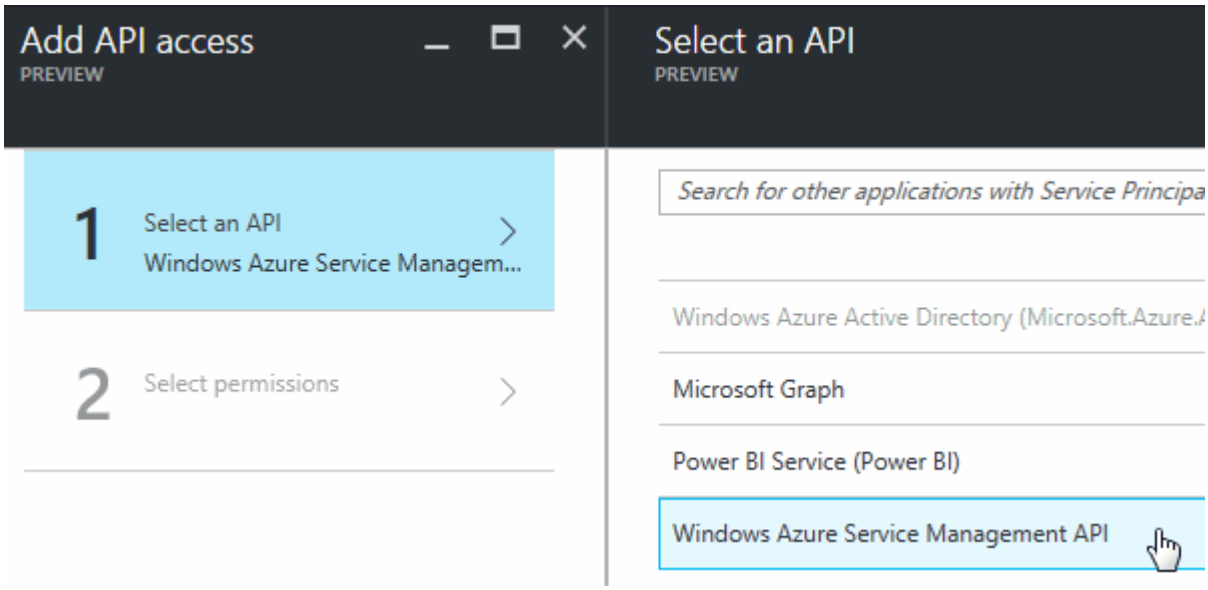
1. Azure ポータルで、 * Azure Active Directory * サービスを開きます。



2. メニューで、 * アプリ登録（レガシー） * をクリックします。
3. サービスプリンシパルを作成します。
   a. [新しいアプリケーション登録 *] をクリックします。
   b. アプリケーションの名前を入力し、「 * Web app/API * 」を選択したまま、任意の URL を入力します。たとえば、次のように入力します。 http://url
   c. [作成（ Create ）] をクリックします。
4. アプリケーションを変更して、必要な権限を追加します。
   a. 作成したアプリケーションを選択します。
   b. [設定] で、 [必要なアクセス許可 *] をクリックし、 [* 追加] をクリックします。



c. * API の選択 * をクリックし、 * Windows Azure Service Management API * を選択して、 * 選択 * をクリックします。



d. [* 組織ユーザーとして Azure サービス管理にアクセス *] をクリックし、 [* 選択 *] をクリックして、 [* 完了 *] をクリックします。

5. サービスプリンシパルのキーを作成します。

a. [設定] で、 [* キー *] をクリックします。

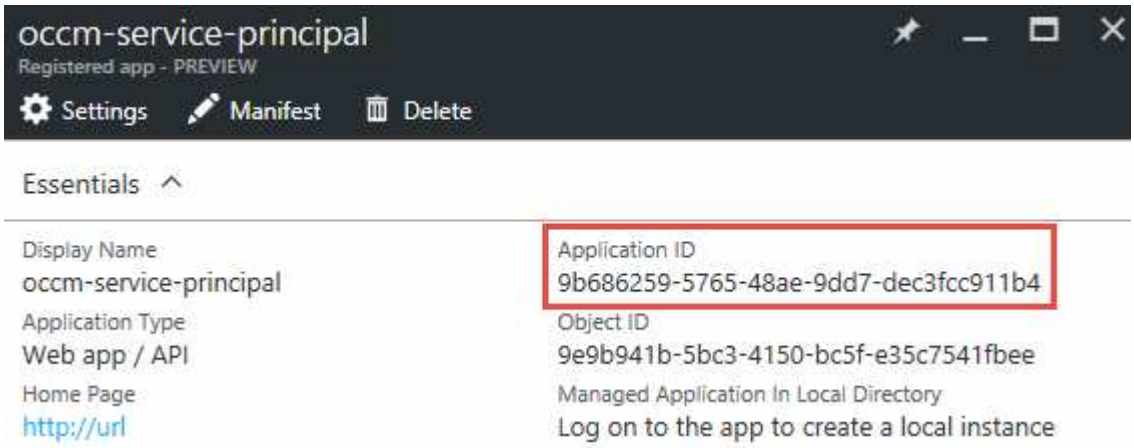
b. 概要を入力し、期間を選択して、 * 保存 * をクリックします。

c. キーの値をコピーします。

このキーの値は、 Cloud Manager にクラウドプロバイダアカウントを追加するときに入力する必要があります。

d. [**Properties**] をクリックし、サービスプリンシパルのアプリケーション ID をコピーします。

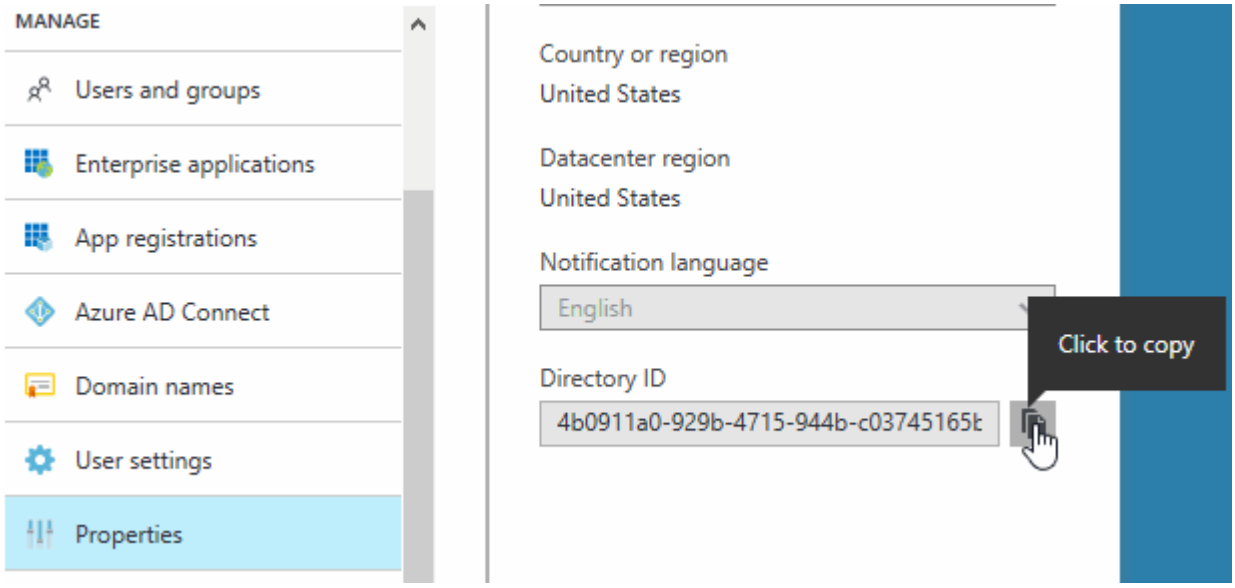
Cloud Manager にクラウドプロバイダアカウントを追加するときは、キーの値と同様に、 Cloud Manager でアプリケーション ID を入力する必要があります。



6. 組織の Active Directory テナント ID を取得します。

a. [Active Directory] メニューで、 [* プロパティ *] をクリックします。

b. ディレクトリ ID をコピーします。



Cloud Manager にクラウドプロバイダアカウントを追加する場合は、アプリケーション ID とアプリケーションキーの場合と同様に、 Active Directory テナント ID を入力する必要があります。

これで、 Active Directory サービスプリンシパルが作成され、アプリケーション ID 、アプリケーションキー、および Active Directory テナント ID がコピーされました。この情報は、クラウドプロバイダアカウントを追加するときに Cloud Manager で入力する必要があります。

Cloud Manager Operator ロールをサービスプリンシパルに割り当てます

サービスプリンシパルを 1 つ以上の Azure サブスクリプションにバインドし、 Cloud Manager のオペレータロールを割り当てて、 Cloud Manager が Azure で権限を持つようにする必要があります。

Cloud Volumes ONTAP を複数の Azure サブスクリプションから導入する場合は、サービスプリンシパルを各サブスクリプションにバインドする必要があります。Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP の導入時に使用するサブスクリプションを選択できます。

手順

1. Azure ポータルの左側のペインで、「 * サブスクリプション」を選択します。
2. サブスクリプションを選択します。
3. * アクセスコントロール (IAM)* をクリックし、 * 追加 * をクリックします。
4. OnCommand Cloud Manager Operator * ロールを選択します。
5. アプリケーションの名前を検索します（スクロールしてもリストに表示されません）。
6. アプリケーションを選択し、 * Select * をクリックして、 * OK * をクリックします。

Cloud Manager のサービスプリンシパルに必要な Azure 権限が付与されました。

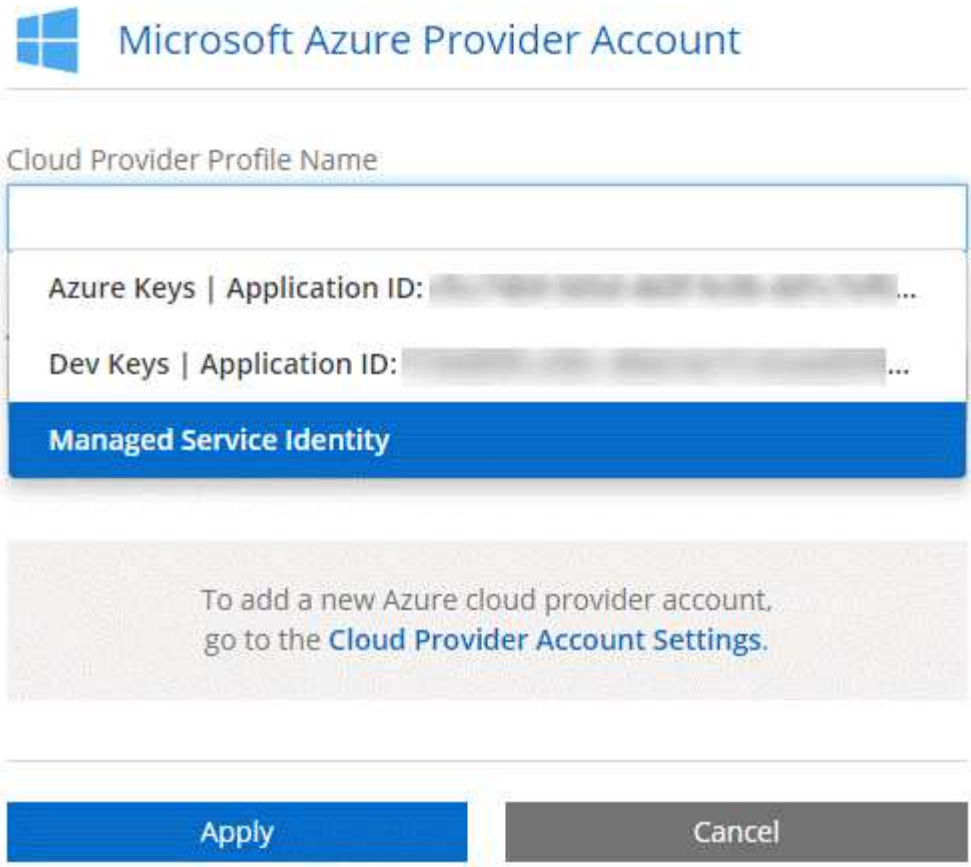
Cloud Manager への **Azure** アカウントの追加

必要な権限を持つ Azure アカウントを指定したら、そのアカウントを Cloud Manager に追加できます。これにより、そのアカウントで Cloud Volumes ONTAP システムを起動できます。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にあるタスクドロップダウンリストをクリックし、 * Account Settings * を選択します。
2. [新規アカウントの追加] をクリックし、 [Microsoft Azure] を選択します。
3. 必要な権限を付与する Azure Active Directory サービスプリンシパルに関する情報を入力します。
4. ポリシーの要件が満たされていることを確認し、 * アカウントの作成 * をクリックします。

新しい作業環境を作成するときに、 [詳細と資格情報] ページから別のアカウントに切り替えることができるようになりました。



ページで [アカウントの切り替え] をクリックした後に、クラウドプロバイダアカウントを選択する方法を示すスクリーンショット。"]

追加の **Azure** サブスクリプションを管理対象 **ID** に関連付ける

Cloud Manager では、 Cloud Volumes ONTAP を導入する Azure アカウントとサブスクリプションを選択できます。管理対象に別の Azure サブスクリプションを選択することはできません を関連付けない限り、アイデンティティプロファイルを作成します "管理された ID" それらの登録と。

管理対象 ID は最初の ID です "クラウドプロバイダアカウント" NetApp Cloud Central から Cloud Manager を導入する場合。Cloud Manager を導入すると、 Cloud Central は OnCommand Cloud Manager オペレータロールを作成し、 Cloud Manager 仮想マシンに割り当てました。

手順

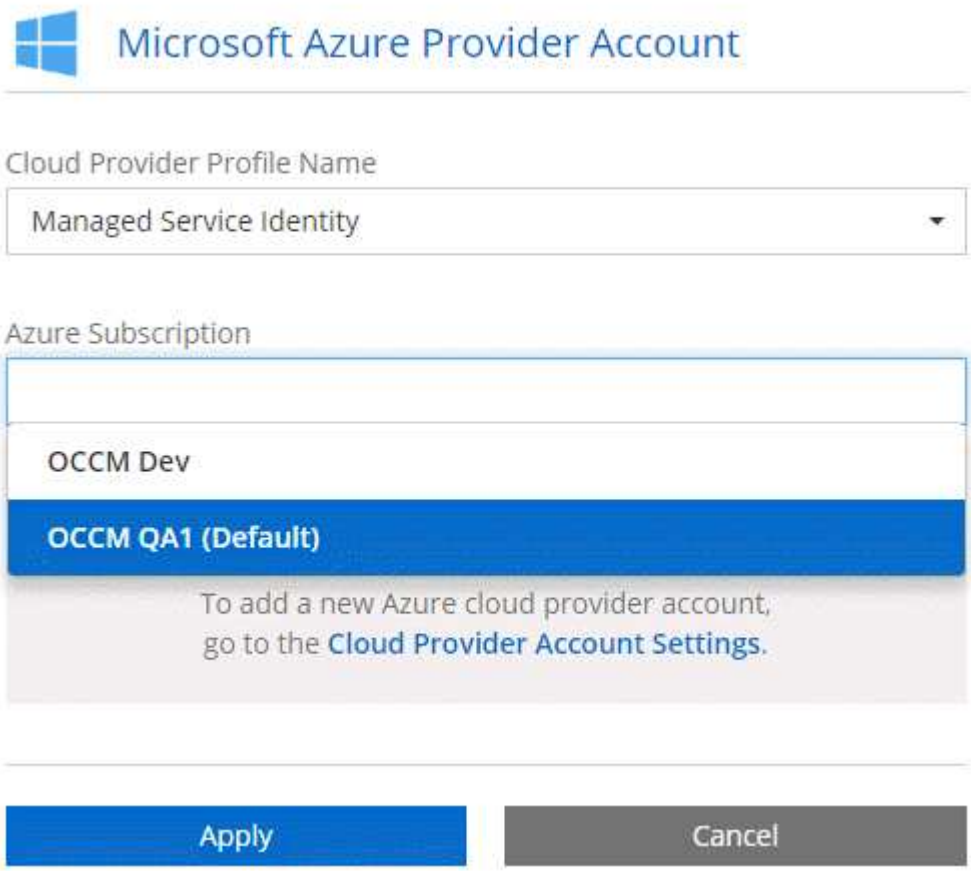
1. Azure ポータルにログインします。
2. [サブスクリプション] サービスを開き、 Cloud Volumes ONTAP システムを展開するサブスクリプションを選択します。
3. 「 * アクセスコントロール（ IAM ） * 」をクリックします。
   a. [* 追加 **>** 役割の割り当ての追加 *] をクリックして、権限を追加します。
      - OnCommand Cloud Manager Operator * ロールを選択します。

> OnCommand Cloud Manager Operator は、で指定されたデフォルトの名前です "Cloud Manager ポリシー"。ロールに別の名前を選択した場合は、代わりにその名前を選択します。

- 仮想マシン * へのアクセスを割り当てます。
- Cloud Manager 仮想マシンが作成されたサブスクリプションを選択します。
- Cloud Manager 仮想マシンを選択します。
- [保存（ Save ）] をクリックします。

4. 追加のサブスクリプションについても、この手順を繰り返します。

新しい作業環境を作成するときに、管理対象 ID プロファイルに対して複数の Azure サブスクリプションから選択できるようになりました。



Cloud Manager へのネットアップサポートサイトのアカウントの追加

BYOL システムを導入するには、 NetApp Support Site のアカウントを Cloud Manager に追加する必要があります。また、従量課金制システムの登録や ONTAP ソフトウェアのアップグレードも必要です。

次のビデオを視聴して、ネットアップサポートサイトのアカウントを Cloud Manager に追加する方法をご確認ください。または、下にスクロールして手順を確認します。

手順

1. ネットアップサポートサイトのアカウントがない場合は、 "1 名で登録します"。
2. Cloud Manager コンソールの右上にあるタスクドロップダウンリストをクリックし、 * Account Settings * を選択します。
3. [Add New Account*] をクリックし、 [* NetApp Support Site*] を選択します。
4. アカウントの名前を指定し、ユーザ名とパスワードを入力します。
   - お客様レベルのアカウントである必要があります（ゲストや一時アカウントは使用できません）。
   - BYOL システムを導入する場合は、次の点に注意してください。
     - BYOL システムのシリアル番号にアクセスする権限がアカウントに必要です。
     - セキュアな BYOL サブスクリプションを購入した場合は、セキュアな NSS アカウントが必要です。
5. [アカウントの作成] をクリックします。 *

新しい Cloud Volumes ONTAP システムの作成時や既存のシステムの登録時に、ユーザがアカウントを選択できるようになりました。

- "AWS での Cloud Volumes ONTAP の起動"
- "Azure で Cloud Volumes ONTAP を起動します"
- "従量課金制システムの登録"
- "Cloud Manager によるライセンスファイルの管理方法について説明します"

セキュアアクセスのための **HTTPS** 証明書のインストール

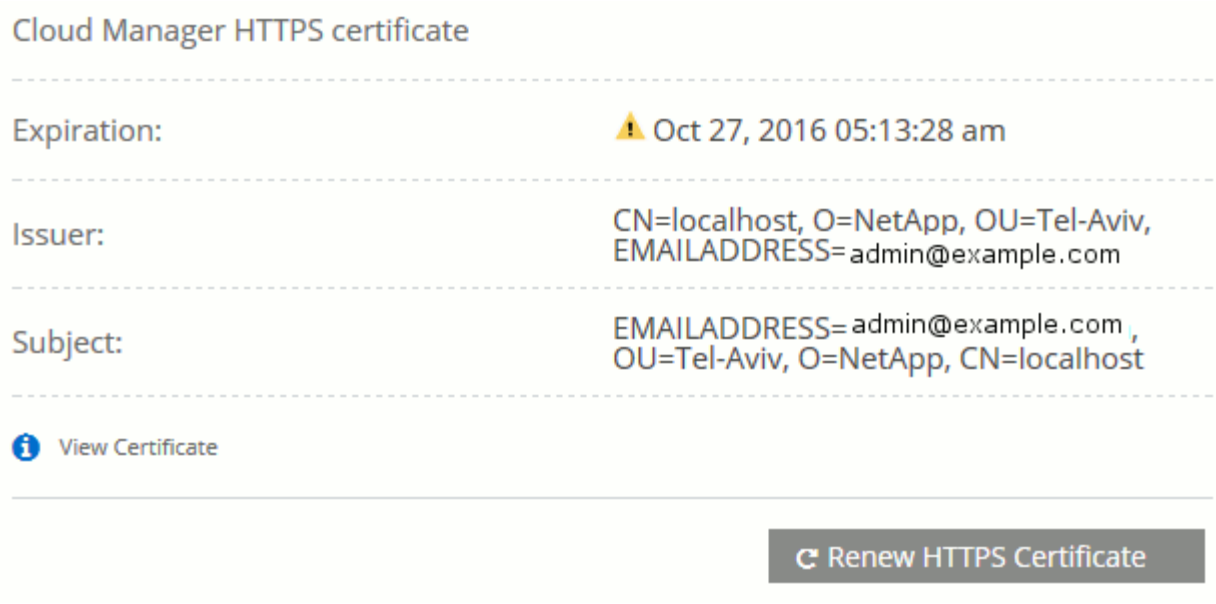
デフォルトでは、 Cloud Manager は Web コンソールへの HTTPS アクセスに自己署名証明書を使用します。認証局（ CA ）によって署名された証明書をインストールできます。これにより、自己署名証明書よりも優れたセキュリティ保護が提供されます。

手順

1. Cloud Manager コンソールの右上にあるタスクドロップダウンリストをクリックし、 * HTTPS セットアップ * を選択します。
2. [HTTPS Setup] ページで、証明書署名要求（ CSR ）を生成するか、独自の CA 署名付き証明書をインストールして、証明書をインストールします。

オプション	説明
CSR を生成します	a. Cloud Manager ホストのホスト名または DNS （共通名）を入力し、 * CSR の生成 * をクリックします。 証明書署名要求が表示されます。 b. CSR を使用して、 SSL 証明書要求を CA に送信します。 証明書では、 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base-64 エンコード X.509 形式を使用する必要があります。 c. 署名済み証明書の内容をコピーし、 [証明書] フィールドに貼り付けて、 [**Install**] をクリックします。
独自の CA 署名付き証明書をインストールします	a. 「 CA 署名証明書のインストール」を選択します。 b. 証明書ファイルと秘密鍵の両方をロードし、 * Install * をクリックします。 証明書では、 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base-64 エンコード X.509 形式を使用する必要があります。

Cloud Manager は、 CA 署名付き証明書を使用して、セキュアな HTTPS アクセスを提供するようになりました。次の図は、セキュアアクセス用に設定された Cloud Manager システムを示しています。



ユーザとテナントを設定する

Cloud Manager では、 Cloud Manager に Cloud Central ユーザを追加し、テナントを使用して作業環境を分離することができます。

Cloud Manager へのユーザの追加

クラウドマネージャシステムを使用する必要があるユーザを追加する場合は、 NetApp Cloud Central のアカウントにサインアップする必要があります。その後、 Cloud Manager にユーザを追加できます。

手順

1. ユーザがまだ NetApp Cloud Central にアカウントを持っていない場合は、 Cloud Manager システムへのリンクを送信し、サインアップしてもらいます。

   ユーザがアカウントにサインアップしたことを確認するまで待ちます。

2. Cloud Manager で、ユーザアイコンをクリックし、 * View Users * をクリックします。
3. [新しいユーザー *] をクリックします。
4. ユーザーアカウントに関連付けられているメールアドレスを入力し、役割を選択して、 * 追加 * をクリックします。

Cloud Manager システムにログインできるようになったことをユーザに通知します。

テナントを作成します

テナントを使用すると、作業環境を別々のグループに分離できます。テナント内に 1 つ以上の作業環境を作成します。 "テナントに関する詳細情報"。

手順

1. テナントアイコンをクリックし、 * テナントの追加 * をクリックします。

2. 必要に応じて、名前、概要、およびコストセンターを入力します。
3. [保存（ Save ）] をクリックします。

この新しいテナントに切り替えて、このテナントにテナント管理者および作業環境管理者を追加できるようになりました。

AWS KMS のセットアップ

Cloud Volumes ONTAP で Amazon 暗号化を使用する場合は、 AWS Key Management Service （ KMS ）を設定する必要があります。

手順

1. アクティブな Customer Master Key （ CMK ）が存在することを確認します。

   CMK は、 AWS 管理の CMK または顧客管理の CMK にすることができます。Cloud Manager および Cloud Volumes ONTAP と同じ AWS アカウントにすることも、別の AWS アカウントにすることもできます。

   "AWS ドキュメント：「 Customer Master Keys （ CMK ；カスタマーマスターキー）」"

2. 各 CMK のキーポリシーを変更します。変更するには、 Cloud Manager に a_key user_権限 を付与する IAM ロールを追加します。

   IAM ロールをキーユーザとして追加すると、 Cloud Volumes ONTAP で CMK を使用する権限が Cloud Manager に付与されます。

   "AWS のドキュメント：「キーの編集"

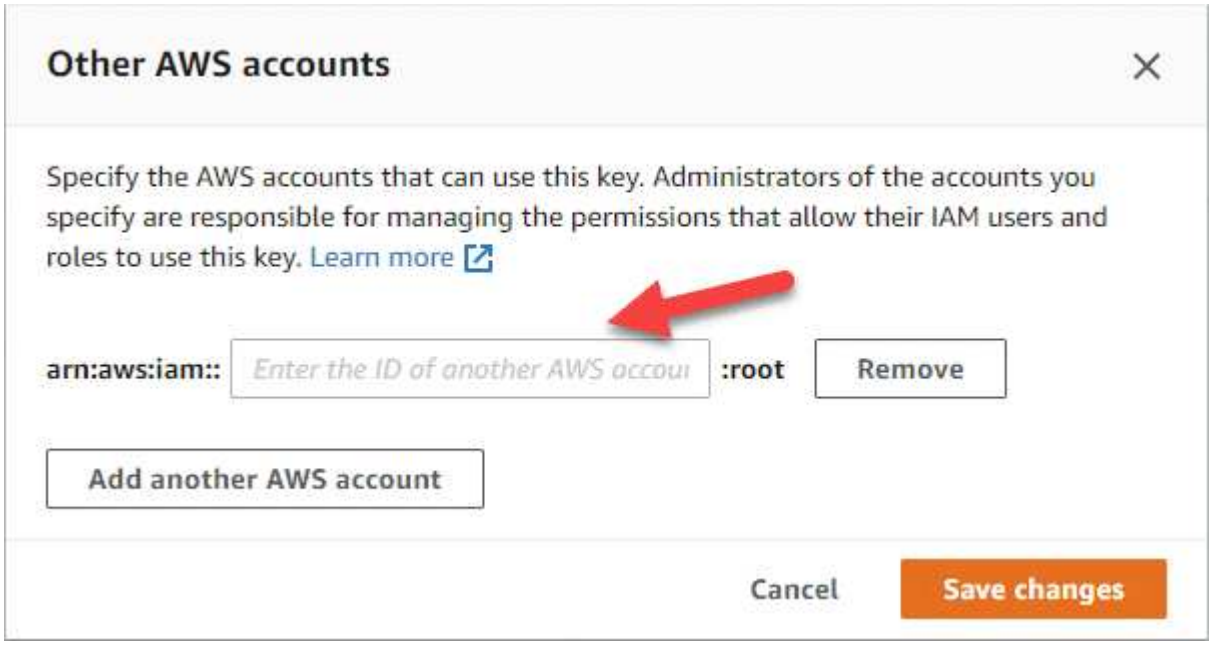
3. CMK が別の AWS アカウントにある場合は、次の手順を実行します。

   a. CMK が存在するアカウントから KMS コンソールにアクセスします。
   b. キーを選択します。
   c. General configuration * ペインで、キーの ARN をコピーします。

      Cloud Volumes ONTAP システムの作成時には、 Cloud Manager の ARN の指定が必要になります。

d. その他の AWS アカウント * ペインで、 Cloud Manager に権限を付与する AWS アカウントを追加します。

ほとんどの場合、 Cloud Manager が配置されているアカウントです。Cloud Manager が AWS にインストールされていない場合、 Cloud Manager に AWS アクセスキーを指定したアカウントになります。



e. 次に、 Cloud Manager に権限を付与する AWS アカウントに切り替えて、 IAM コンソールを開きます。

f. 以下の権限を含む IAM ポリシーを作成します。

g. Cloud Manager に権限を付与する IAM ロールまたは IAM ユーザにポリシーを関連付けます。

次のポリシーは、 Cloud Manager が外部 AWS アカウントから CMK を使用するために必要な権限を提供します。「リソース」セクションで、リージョンとアカウント ID を必ず変更してください。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "AllowUseOfTheKey",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:Encrypt",
                "kms:Decrypt",
                "kms:ReEncrypt*",
                "kms:GenerateDataKey*",
                "kms:DescribeKey"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalkeyid"
            ]
        },
        {
            "Sid": "AllowAttachmentOfPersistentResources",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "kms:CreateGrant",
                "kms:ListGrants",
                "kms:RevokeGrant"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:kms:us-east-
1:externalaccountid:key/externalaccountid"
            ],
            "Condition": {
                "Bool": {
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true
                }
            }
        }
    ]
}
```

+
このプロセスの詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：「外部 AWS アカウントによる CMK へのアクセスの許可"。

ネットワーク要件

Cloud Manager のネットワーク要件

Cloud Manager で Cloud Volumes ONTAP システムを AWS または Microsoft Azure に導入できるように、ネットワークを設定する必要があります。最も重要なステップは、さまざまなエンドポイントへのアウトバウンドインターネットアクセスを確保することです。

> ネットワークでインターネットへのすべての通信にプロキシサーバが使用されている場合、Cloud Manager はセットアップ時にプロキシを指定するように要求します。[設定] ページからプロキシサーバを指定することもできます。を参照してください "プロキシサーバを使用するように Cloud Manager を設定しています"。

ターゲットネットワークへの接続

Cloud Manager には、 Cloud Volumes ONTAP を導入する AWS VPC および Azure Vnet へのネットワーク接続が必要です。

たとえば、企業ネットワークに Cloud Manager をインストールする場合は、 Cloud Volumes ONTAP を起動する AWS VPC または Azure VNet への VPN 接続を設定する必要があります。

アウトバウンドインターネットアクセス

Cloud Manager で Cloud Volumes ONTAP を導入および管理するには、アウトバウンドインターネットアクセスが必要です。また、 Web ブラウザから Cloud Manager にアクセスする場合や、 Linux ホストで Cloud Manager インストーラを実行する場合にも、アウトバウンドインターネットアクセスが必要です。

次のセクションでは、特定のエンドポイントについて説明します。

AWS で Cloud Volumes ONTAP を管理するためのアウトバウンドインターネットアクセス

Cloud Manager で Cloud Volumes ONTAP を AWS に導入して管理する場合、次のエンドポイントに接続するには、アウトバウンドインターネットアクセスが必要です。

エンドポイント	目的
AWS サービス（ amazonaws.com ）： • クラウド形成 • 柔軟なコンピューティングクラウド（ EC2 ） • キー管理サービス（ KMS ） • セキュリティトークンサービス（ STS ） • シンプルなストレージサービス（ S3 ） 正確なエンドポイントは、 Cloud Volumes ONTAP を導入する地域によって異なります。 "詳細については、 AWS のマニュアルを参照してください。"	Cloud Manager で Cloud Volumes ONTAP を AWS に導入して管理できるようにします。
\ https://api.services.cloud.netapp.com:443	NetApp Cloud Central への API 要求。
\ https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	ソフトウェアイメージ、マニフェスト、およびテンプレートにアクセスできます。
¥ https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com ¥ https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com	Cloud Manager は、マニフェスト、テンプレート、 Cloud Volumes ONTAP アップグレードイメージにアクセスしてダウンロードできます。
\ https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	ネットアップが監査レコードからデータをストリーミングできるようにします。
\ https://cloudmanager.cloud.netapp.com	Cloud Central アカウントを含む Cloud Manager サービスとの通信。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	NetApp Cloud Central との通信により、ユーザ認証を一元的に行うことができます。
¥ https://support.netapp.com/aods/asupmessage ¥ https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	ネットアップ AutoSupport との通信：
https://support.netapp.com/svcmw https://support.netapp.com/servicegw/Entitlement	ライセンス登録とサポート登録については、ネットアップにお問い合わせください。
¥ https://packages.cloud.google.com/yum ¥ https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	Cloud Volumes ONTAP システムを Kubernetes クラスタに接続するために必要です。エンドポイントを使用して NetApp Trident をインストールできます。

エンドポイント	目的
次のようなさまざまなサードパーティの場所があります。 • https://repo1.maven.org/maven2 です • https://oss.sonType.org/content/repository を参照してください • https://repo.typafe.org にアクセスします サードパーティの所在地は変更される可能性があります。	アップグレード時に、 Cloud Manager はサードパーティの依存関係に対応する最新のパッケージをダウンロードします。

Cloud Volumes ONTAP を Azure で管理するためのアウトバウンドインターネットアクセス

Microsoft Azure で Cloud Volumes ONTAP を導入および管理する場合、 Cloud Manager では、次のエンドポイントに接続するためにアウトバウンドインターネットアクセスが必要です。

エンドポイント	目的
https://management.azure.com https://login.microsoftonline.com	Cloud Manager では、ほとんどの Azure リージョンに Cloud Volumes ONTAP を導入して管理できます。
https://management.microSoftazure.de https://login.microsoftonline.de	Cloud Manager は、 Azure Germany リージョンに Cloud Volumes ONTAP を導入して管理できます。
https://management.usgovcloudapi.net/ https://login.microsoftonline.com	Cloud Manager は、 Azure US GOV リージョンに Cloud Volumes ONTAP を導入して管理できます。
\ https://api.services.cloud.netapp.com:443	NetApp Cloud Central への API 要求。
\ https://cloud.support.netapp.com.s3.us-west-1.amazonaws.com	ソフトウェアイメージ、マニフェスト、およびテンプレートにアクセスできます。
¥ https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com ¥ https://cognito-identity.us-east-1.amazonaws.com ¥ https://sts.amazonaws.com	Cloud Manager は、マニフェスト、テンプレート、 Cloud Volumes ONTAP アップグレードイメージにアクセスしてダウンロードできます。
\ https://kinesis.us-east-1.amazonaws.com	ネットアップが監査レコードからデータをストリーミングできるようにします。
https://netapp-cloud-account.auth0.com	NetApp Cloud Central との通信により、ユーザ認証を一元的に行うことができます。
https://mysupport.netapp.com をご覧ください	ネットアップ AutoSupport との通信：
https://support.netapp.com/svcmw https://support.netapp.com/servicegw/Entitlement	ライセンス登録とサポート登録については、ネットアップにお問い合わせください。
¥ https://packages.cloud.google.com/yum ¥ https://github.com/NetApp/trident/releases/download/	Cloud Volumes ONTAP システムを Kubernetes クラスタに接続するために必要です。エンドポイントを使用して NetApp Trident をインストールできます。

エンドポイント	目的
次のようなさまざまなサードパーティの場所があります。 • https://repo1.maven.org/maven2 です • https://oss.sonType.org/content/repository を参照してください • https://repo.typafe.org にアクセスします サードパーティの所在地は変更される可能性があります。	アップグレード時に、 Cloud Manager はサードパーティの依存関係に対応する最新のパッケージをダウンロードします。

Web ブラウザからのアウトバウンドインターネットアクセス

ユーザは Web ブラウザから Cloud Manager にアクセスする必要があります。Web ブラウザを実行するマシンは、次のエンドポイントに接続する必要があります。

エンドポイント	目的
Cloud Manager ホスト	Cloud Manager コンソールをロードするには、 Web ブラウザでホストの IP アドレスを入力する必要があります。 クラウドプロバイダへの接続に応じて、ホストに割り当てられたプライベート IP またはパブリック IP を使用できます。 • プライベート IP は、 VPN とがある場合に機能します仮想ネットワークへの直接アクセス • パブリック IP は、あらゆるネットワークシナリオで機能します いずれの場合も、セキュリティグループのルールで許可された IP またはサブネットからのアクセスのみを許可することで、ネットワークアクセスを保護する必要があります。
¥ https://auth0.com ¥ https://cdn.auth0.com ¥ https://netapp-cloud-account.auth0.com ¥ https://services.cloud.netapp.com	Web ブラウザはこれらのエンドポイントに接続し、NetApp Cloud Central を介してユーザ認証を一元化します。
\ https://widget.intercom.io	製品内でのチャットにより、ネットアップのクラウドエキスパートと会話できます。

Linux ホストに **Cloud Manager** をインストールするためのアウトバウンドインターネットアクセス

Cloud Manager インストーラは、インストールプロセス中に次の URL にアクセスする必要があります。

- http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
- https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
- https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip

ポートおよびセキュリティグループ

- Cloud Central または Marketplace イメージから Cloud Manager を導入する場合は、次を参照してください。
  - "AWS の Cloud Manager のセキュリティグループルール"
  - "Azure の Cloud Manager のセキュリティグループルール"
- 既存の Linux ホストに Cloud Manager をインストールする場合は、を参照してください "Cloud Manager ホストの要件"。

Cloud Volumes ONTAP in AWS のネットワーク要件

Cloud Volumes ONTAP システムが適切に動作するように AWS ネットワークをセットアップします。

> Cloud Manager がアクセスする必要があるエンドポイントのリストをお探しですか。これで、 1 つの場所で管理されるようになりました。 "詳細については、ここをクリックしてください。"。

Cloud Volumes ONTAP の一般的な AWS ネットワーク要件

AWS では、次の要件を満たす必要があります。

Cloud Volumes ONTAP ノードのアウトバウンドインターネットアクセス

Cloud Volumes ONTAP ノードでは、ネットアップ AutoSupport にメッセージを送信するために、アウトバウンドインターネットアクセスが必要です。ネットアップ AutoSupport は、ストレージの健全性をプロアクティブに監視します。

Cloud Volumes ONTAP から AutoSupport メッセージを送信できるように、ルーティングポリシーとファイアウォールポリシーで次のエンドポイントへの AWS HTTP/HTTPS トラフィックを許可する必要があります。

- \ https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- \ https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

NAT インスタンスがある場合は、プライベートサブネットからインターネットへの HTTPS トラフィックを許可する着信セキュリティグループルールを定義する必要があります。

HA メディエータのアウトバウンドインターネットアクセス

HA メディエータインスタンスは、 AWS EC2 サービスへのアウトバウンド接続を持っている必要があります。これにより、ストレージのフェイルオーバーを支援できます。接続を提供するには、パブリック IP アドレスを追加するか、プロキシサーバを指定するか、または手動オプションを使用します。

手動オプションには、 NAT ゲートウェイまたはターゲットサブネットから AWS EC2 サービスへのインターフェイス VPC エンドポイントを指定できます。VPC エンドポイントの詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 Interface VPC Endpoints 」（ AWS PrivateLink ）"。

セキュリティグループ

Cloud Manager ではセキュリティグループを作成する必要がないため、セキュリティグループを作成する

必要はありません。自分で使用する必要がある場合は、を参照してください "セキュリティグループのルール"。

Cloud Volumes ONTAP から **AWS S3** への接続によるデータ階層化

EBS をパフォーマンス階層として使用し、 AWS S3 を容量階層として使用する場合は、 Cloud Volumes ONTAP が S3 に接続されていることを確認する必要があります。この接続を提供する最善の方法は、 S3 サービスへの vPC エンドポイントを作成することです。手順については、を参照してください "AWS のドキュメント：「 Creating a Gateway Endpoint"。

vPC エンドポイントを作成するときは、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスに対応するリージョン、 vPC 、およびルートテーブルを必ず選択してください。S3 エンドポイントへのトラフィックを有効にする発信 HTTPS ルールを追加するには、セキュリティグループも変更する必要があります。そうしないと、 Cloud Volumes ONTAP は S3 サービスに接続できません。

問題が発生した場合は、を参照してください "AWS のサポートナレッジセンター：ゲートウェイ VPC エンドポイントを使用して S3 バケットに接続できないのはなぜですか。"

他のネットワーク内の **ONTAP** システムへの接続

AWS の Cloud Volumes ONTAP システムと他のネットワークの ONTAP システムの間でデータをレプリケートするには、 AWS VPC と他のネットワーク（ Azure VNet や企業ネットワークなど）の間に VPN 接続が必要です。手順については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 Setting Up an AWS VPN Connection"。

CIFS 用の **DNS** と **Active Directory**

CIFS ストレージをプロビジョニングする場合は、 AWS で DNS と Active Directory をセットアップするか、オンプレミスセットアップを AWS に拡張する必要があります。

DNS サーバは、 Active Directory 環境に名前解決サービスを提供する必要があります。デフォルトの EC2 DNS サーバを使用するように DHCP オプションセットを設定できます。このサーバは、 Active Directory 環境で使用される DNS サーバであってはなりません。

手順については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 Active Directory Domain Services on the AWS Cloud ： Quick Start Reference Deployment"。

複数の **AZS** での **Cloud Volumes ONTAP HA** の **AWS** ネットワーク要件

複数の可用性ゾーン（ AZS ）を使用する Cloud Volumes ONTAP HA 構成には、 AWS ネットワークの追加要件が適用されます。HA ペアを起動する前に、これらの要件を確認する必要があります。これは、 Cloud Manager でネットワークの詳細を入力する必要があるためです。

HA ペアの仕組みについては、を参照してください "ハイアベイラビリティペア"。

可用性ゾーン

この HA 導入モデルでは、複数の AZS を使用してデータの高可用性を確保します。各 Cloud Volumes ONTAP インスタンスと、 HA ペア間の通信チャネルを提供するメディエータインスタンスには、専用の AZ を使用する必要があります。

NAS データおよびクラスタ **/ SVM** 管理用のフローティング **IP** アドレス

複数の AZ に展開された HA configurations では、障害が発生した場合にノード間で移行するフローティング IP アドレスを使用します。VPC の外部からネイティブにアクセスすることはできません。ただし、その場合は除きます "AWS 転送ゲートウェイを設定します"。

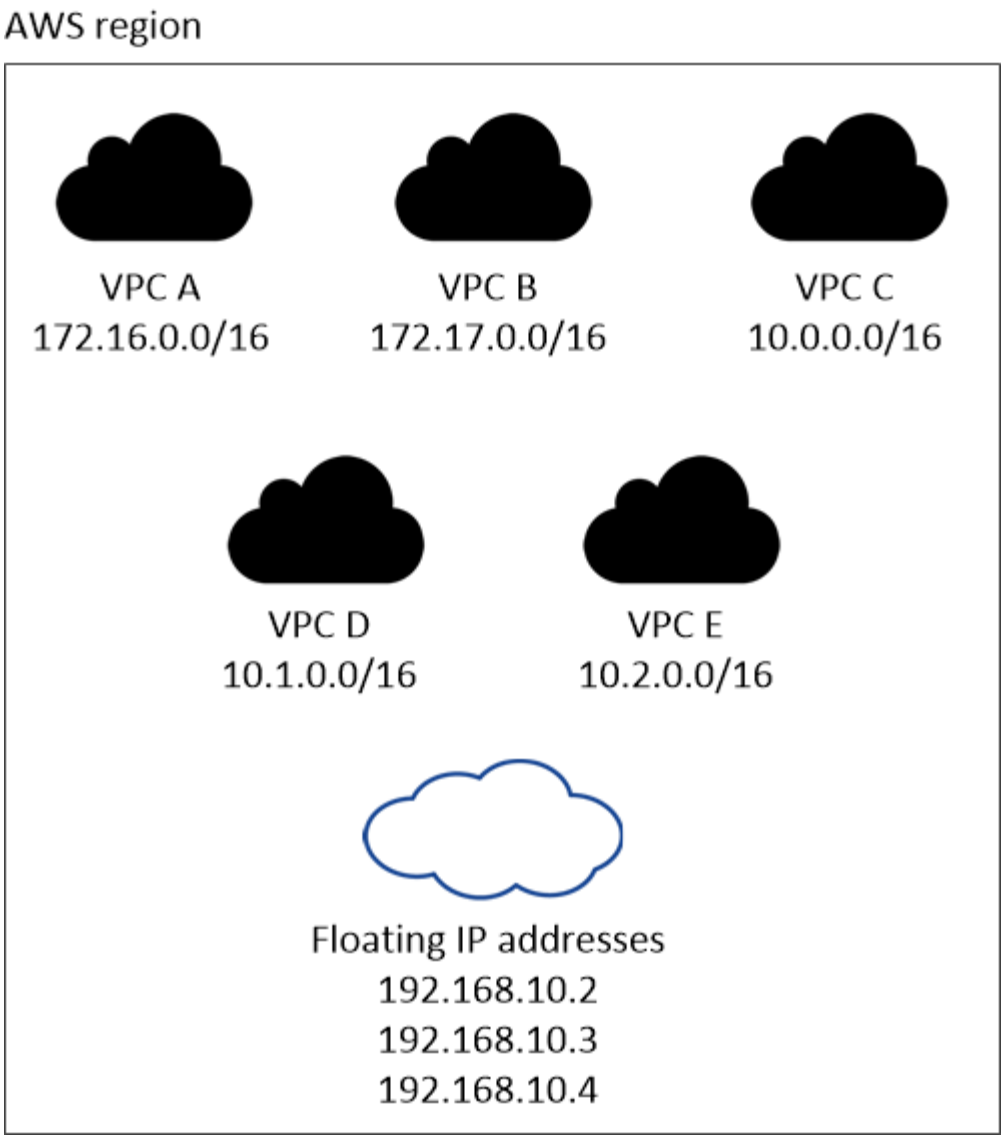
フローティング IP アドレスの 1 つはクラスタ管理用、 1 つはノード 1 の NFS/CIFS データ用、もう 1 つはノード 2 の NFS/CIFS データ用です。SVM 管理用の 4 つ目のフローティング IP アドレスはオプションです。

> SnapCenter for Windows または SnapDrive を HA ペアで使用する場合は、 SVM 管理 LIF 用にフローティング IP アドレスが必要です。システムの導入時に IP アドレスを指定しなかった場合は、あとで LIF を作成できます。詳細については、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP のセットアップ"。

Cloud Volumes ONTAP HA 作業環境を作成するときに、 Cloud Manager でフローティング IP アドレスを入力する必要があります。Cloud Manager は、システムの起動時に IP アドレスを HA ペアに割り当てます。

フローティング IP アドレスは、 HA 構成を導入する AWS リージョン内のどの VPC の CIDR ブロックにも属していない必要があります。フローティング IP アドレスは、リージョン内の VPC の外部にある論理サブネットと考えてください。

次の例は、 AWS リージョンのフローティング IP アドレスと VPC の関係を示しています。フローティング IP アドレスはどの VPC の CIDR ブロックにも属しておらず、ルーティングテーブルを介してサブネットにルーティングできます。



Cloud Manager は、 iSCSI アクセス用と、 VPC 外のクライアントからの NAS アクセス用に、自動的に静的 IP アドレスを作成します。これらの種類の IP アドレスの要件を満たす必要はありません。

外部からのフローティング **IP** アクセスを可能にする中継ゲートウェイ **VPC**

"AWS 転送ゲートウェイを設定します" HA ペアが配置されている VPC の外部から HA ペアのフローティング IP アドレスにアクセスできるようにします。

ルートテーブル

Cloud Manager でフローティング IP アドレスを指定したあと、それらのフローティング IP アドレスへのルートを含むルーティングテーブルを選択する必要があります。これにより、 HA ペアへのクライアントアクセスが可能になります。

vPC （メインルートテーブル）内のサブネットのルートテーブルが 1 つだけの場合、 Cloud Manager はそのルートテーブルにフローティング IP アドレスを自動的に追加します。ルーティングテーブルが複数ある場合は、 HA ペアの起動時に正しいルーティングテーブルを選択することが非常に重要です。そうしないと、一部のクライアントが Cloud Volumes ONTAP にアクセスできない場合があります。

たとえば、異なるルートテーブルに関連付けられた 2 つのサブネットがあるとします。ルーティングテー

ブル A を選択し、ルーティングテーブル B は選択しなかった場合、ルーティングテーブル A に関連付けられたサブネット内のクライアントは HA ペアにアクセスできますが、ルーティングテーブル B に関連付けられたサブネット内のクライアントはアクセスできません。

ルーティングテーブルの詳細については、を参照してください "AWS のドキュメント：「 Route Tables"。

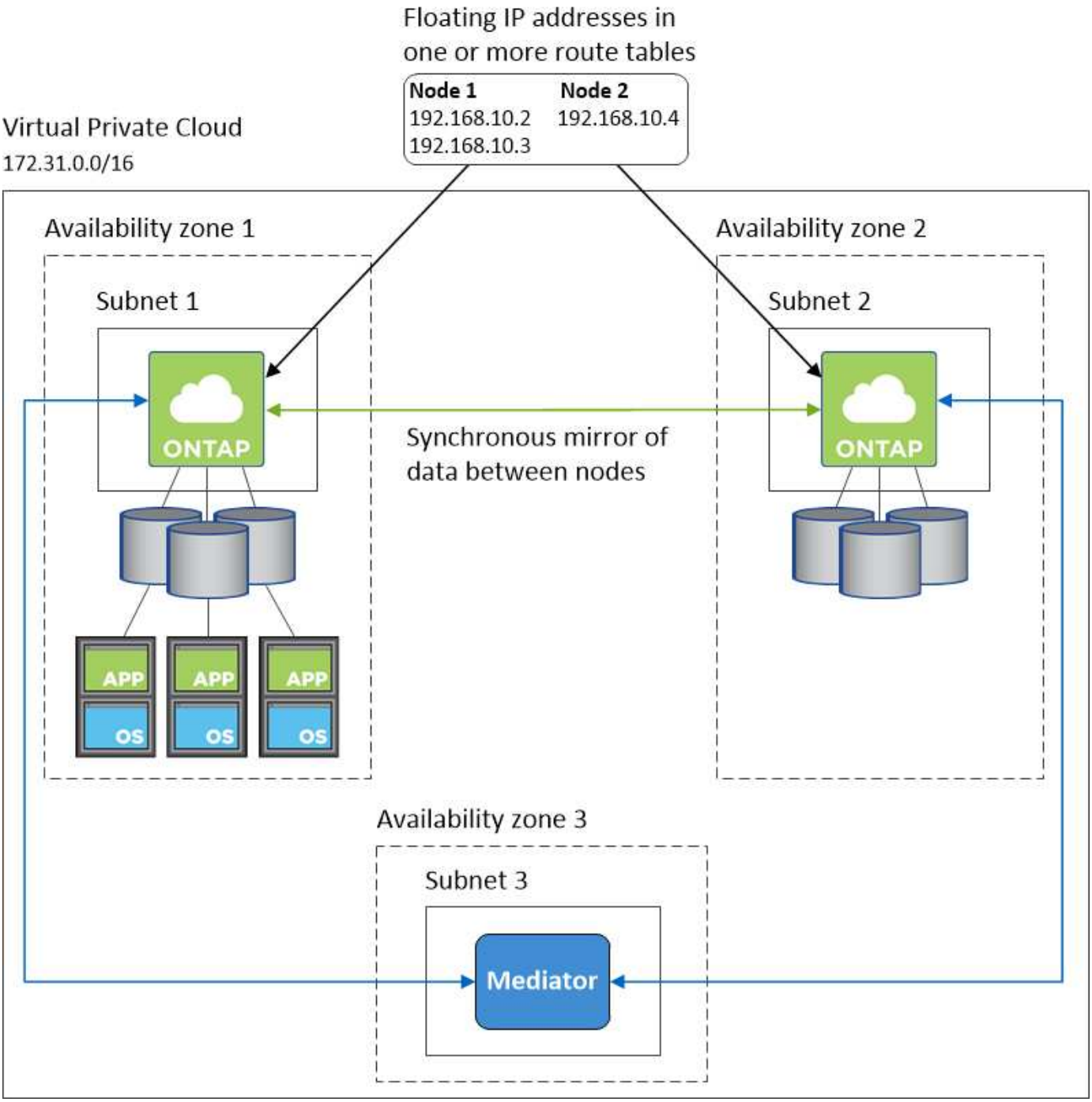
ネットアップの管理ツールとの連携

複数の AZ に展開された HA 構成でネットアップ管理ツールを使用するには、次の 2 つの接続オプションがあります。

1. ネットアップの管理ツールは、別の VPC とに導入できます "AWS 転送ゲートウェイを設定します"。ゲートウェイを使用すると、 VPC の外部からクラスタ管理インターフェイスのフローティング IP アドレスにアクセスできます。
2. NAS クライアントと同様のルーティング設定を使用して、同じ VPC にネットアップ管理ツールを導入できます。

設定例

次の図は、アクティブ / パッシブ構成として動作する AWS の最適な HA 構成を示しています。



vPC 設定の例

Cloud Manager と Cloud Volumes ONTAP を AWS に導入する方法を理解するには、最も一般的な VPC 構成を確認する必要があります。

- パブリックサブネットとプライベートサブネット、および NAT デバイスを備えた vPC
- プライベートサブネットとネットワークへの VPN 接続を備えた vPC

パブリックサブネットとプライベートサブネット、および **NAT** デバイスを備えた **vPC**

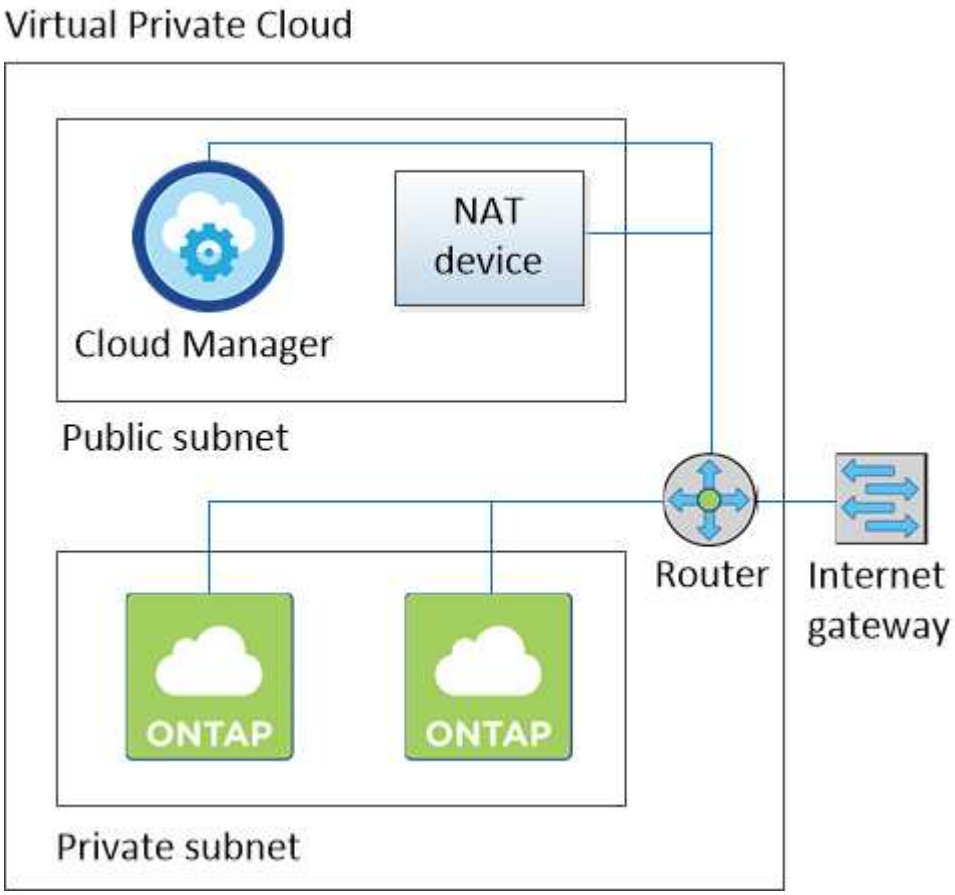
この vPC 設定には、パブリックサブネットとプライベートサブネット、 vPC をインターネットに接続するインターネットゲートウェイ、プライベートサブネットからのアウトバウンドインターネットトラフィックを有

効にするパブリックサブネット内の NAT ゲートウェイまたは NAT インスタンスが含まれます。この設定では、パブリックサブネットまたはプライベートサブネットで Cloud Manager を実行できますが、パブリックサブネットは、 vPC 外部のホストからのアクセスを許可するため、推奨されます。その後、プライベートサブネットで Cloud Volumes ONTAP インスタンスを起動できます。

NAT デバイスの代わりに、 HTTP プロキシを使用してインターネット接続を提供できます。

このシナリオの詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：シナリオ 2 ：「 VPC with Public and Private Subnets （ NAT ）」"。

次の図は、プライベートサブネットで実行されているパブリックサブネットおよびシングルノードシステムで実行されている Cloud Manager を示しています。



プライベートサブネットとネットワークへの **VPN** 接続を備えた **vPC**

この VPC 構成はハイブリッドクラウド構成で、 Cloud Volumes ONTAP はプライベート環境の拡張機能となります。この設定には、プライベートサブネットと、 VPN 接続を使用してネットワークに接続された仮想プライベートゲートウェイが含まれます。VPN トンネルを介したルーティングにより、 EC2 インスタンスはネットワークとファイアウォールを介してインターネットにアクセスできます。Cloud Manager は、プライベートサブネットまたはデータセンターで実行できます。次に、プライベートサブネットで Cloud Volumes ONTAP を起動します。

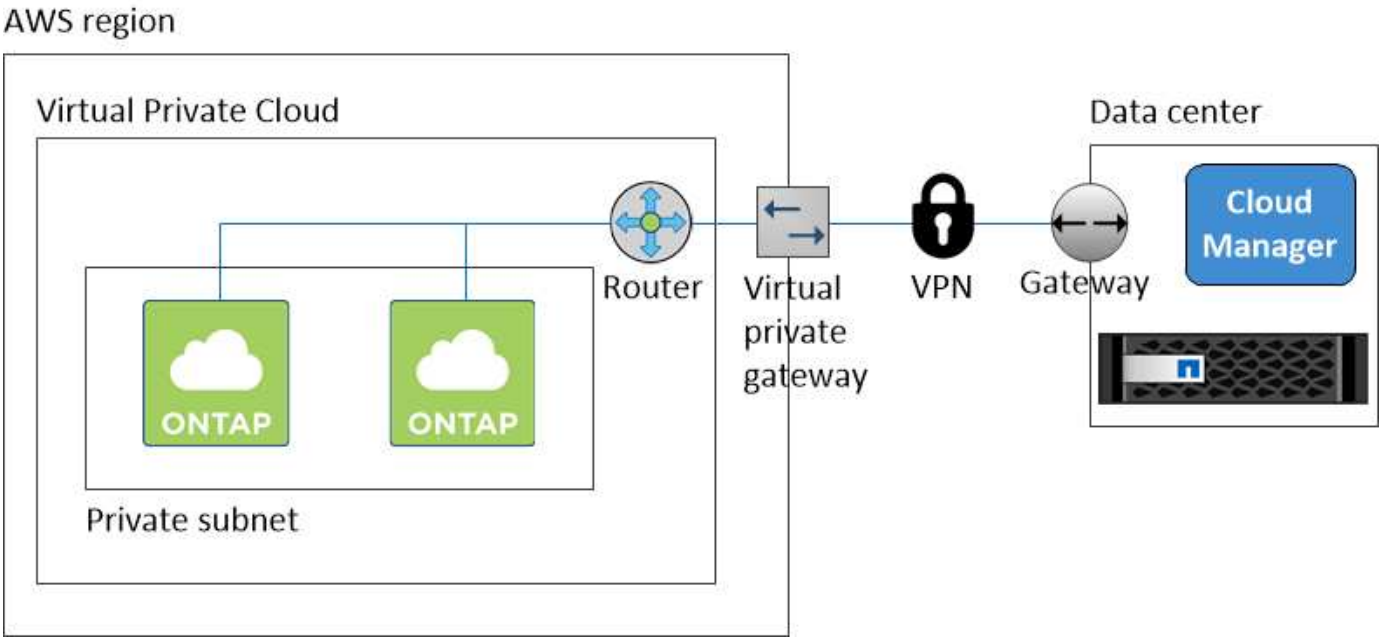
また、この構成でプロキシサーバを使用して、インターネットアクセスを許可することもできます。プロキシサーバは、データセンターまたは AWS に配置できます。

データセンター内の FAS システムと AWS 内の Cloud Volumes ONTAP システムの間でデータをレプリケー

トする場合は、リンクをセキュアにするために VPN 接続を使用する必要があります。

このシナリオの詳細については、を参照してください "AWS ドキュメント：シナリオ 4 ：プライベートサブネットのみと AWS Managed VPN Access を使用した VPC"。

次の図は、データセンターで実行されている Cloud Manager と、プライベートサブネットで実行されているシングルノードシステムを示しています。



での **HA** ペアの **AWS** 転送ゲートウェイのセットアップ 複数の **AZ**

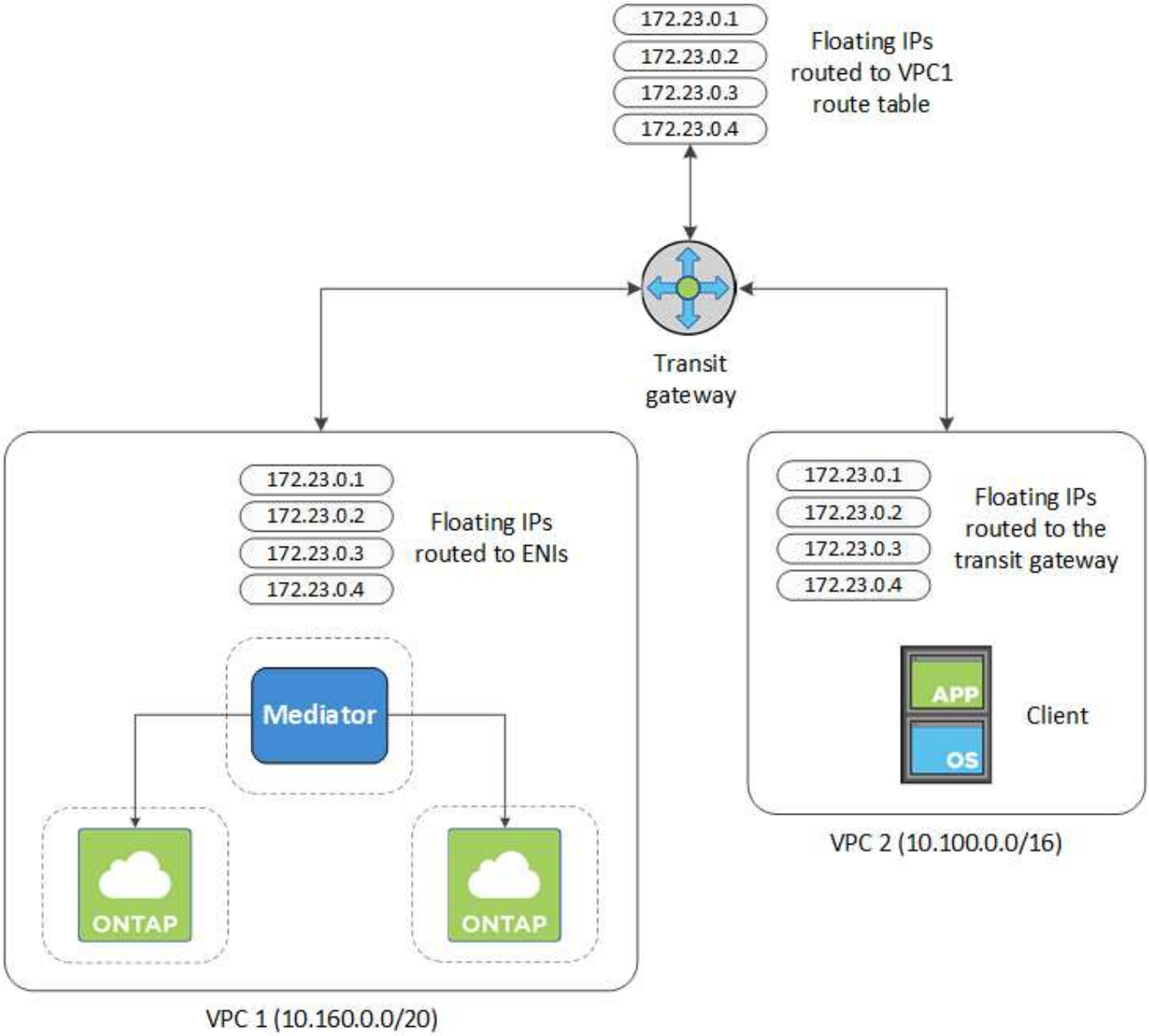
HA ペアが配置されている VPC の外部から HA ペアのフローティング IP アドレスにアクセスできるように、 AWS トランジットゲートウェイを設定します。

Cloud Volumes ONTAP HA 構成が複数の AWS アベイラビリティゾーンに分散されている場合は、 VPC 内からの NAS データアクセス用にフローティング IP アドレスが必要です。これらのフローティング IP アドレスは、障害の発生時にノード間で移行できますが、 VPC の外部からネイティブにアクセスすることはできません。VPC の外部からのデータアクセスはプライベート IP アドレスで提供されますが、自動フェイルオーバーは提供されません。

クラスタ管理インターフェイスとオプションの SVM 管理 LIF にもフローティング IP アドレスが必要です。

AWS 転送ゲートウェイを設定すると、 HA ペアが配置された VPC の外部からフローティング IP アドレスにアクセスできるようになります。つまり、 VPC の外部にある NAS クライアントとネットアップの管理ツールからフローティング IP にアクセスできます。

以下に、トランジットゲートウェイによって接続された 2 つの VPC の例を示します。HA システムは 1 つの VPC に存在し、クライアントはもう一方の VPC に存在します。その後、フローティング IP アドレスを使用して NAS ボリュームをクライアントにマウントできます。

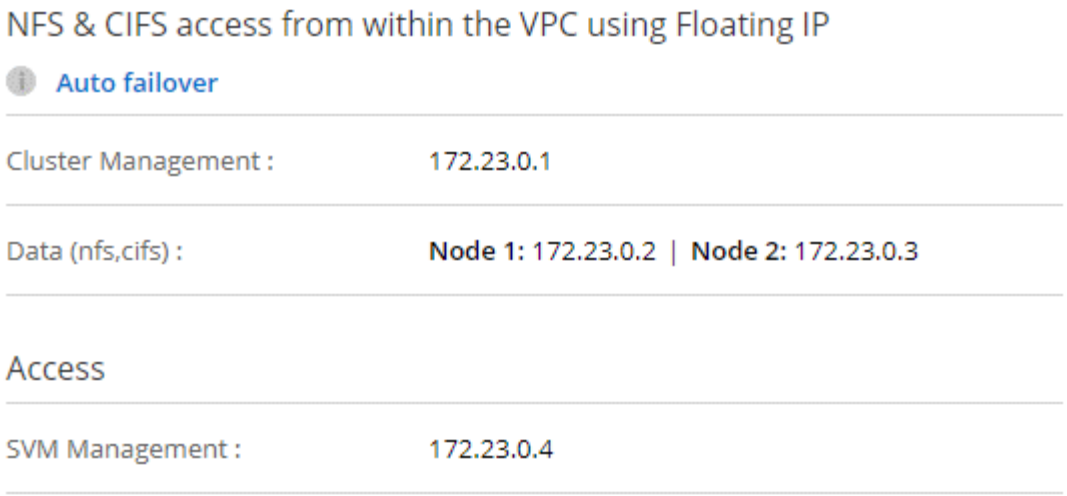


以下に、同様の構成を設定する手順を示します。

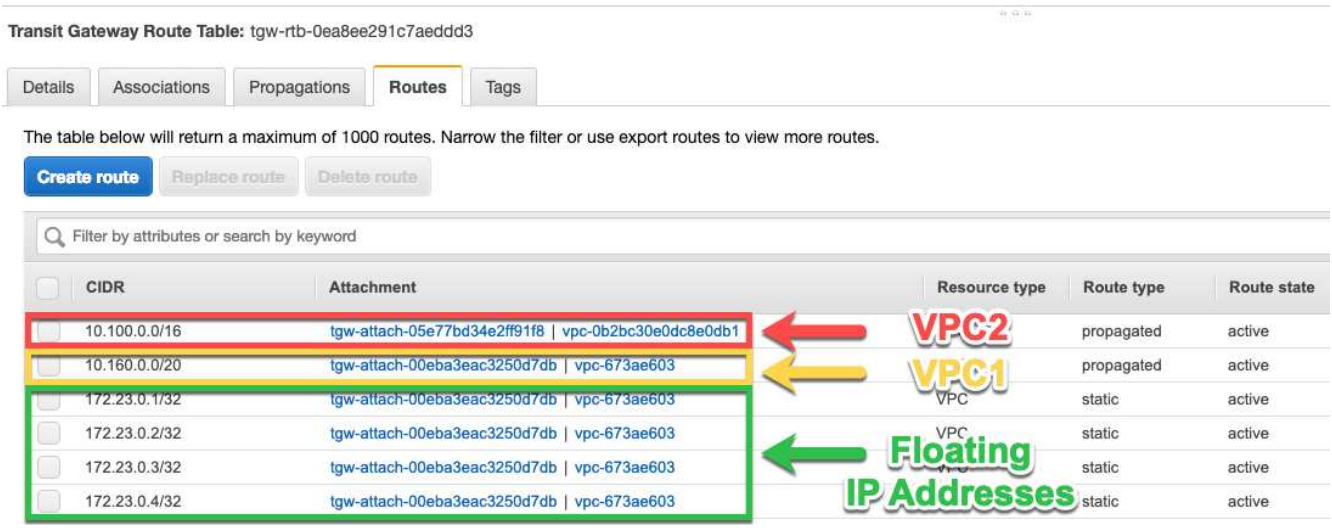
手順

1. "トランジットゲートウェイを作成し、 VPC をに接続します ゲートウェイ"。
2. HA ペアのフローティング IP アドレスを指定して、転送ゲートウェイのルートテーブルにルートを作成します。

   フローティング IP アドレスは、 Cloud Manager の Working Environment Information ページで確認できます。次に例を示します。



次の図は、中継ゲートウェイのルートテーブルを示しています。このルートには、 2 つの VPC の CIDR ブロックへのルートと、 Cloud Volumes ONTAP で使用される 4 つのフローティング IP アドレスが含まれます。

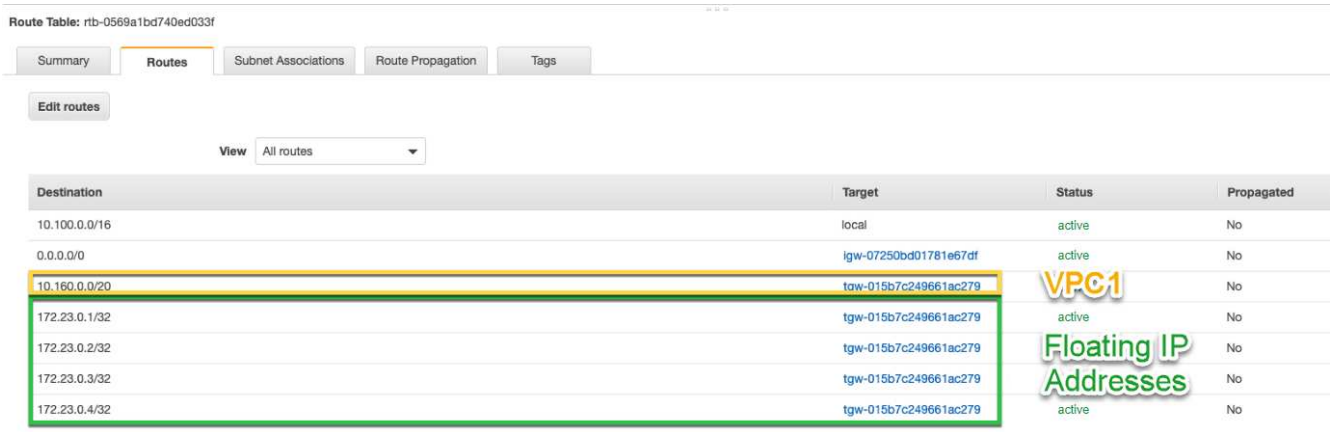


3. フローティング IP アドレスにアクセスする必要がある VPC のルーティングテーブルを変更します。

   a. フローティング IP アドレスにルートエントリを追加します。

   b. HA ペアが存在する VPC の CIDR ブロックにルートエントリを追加します。

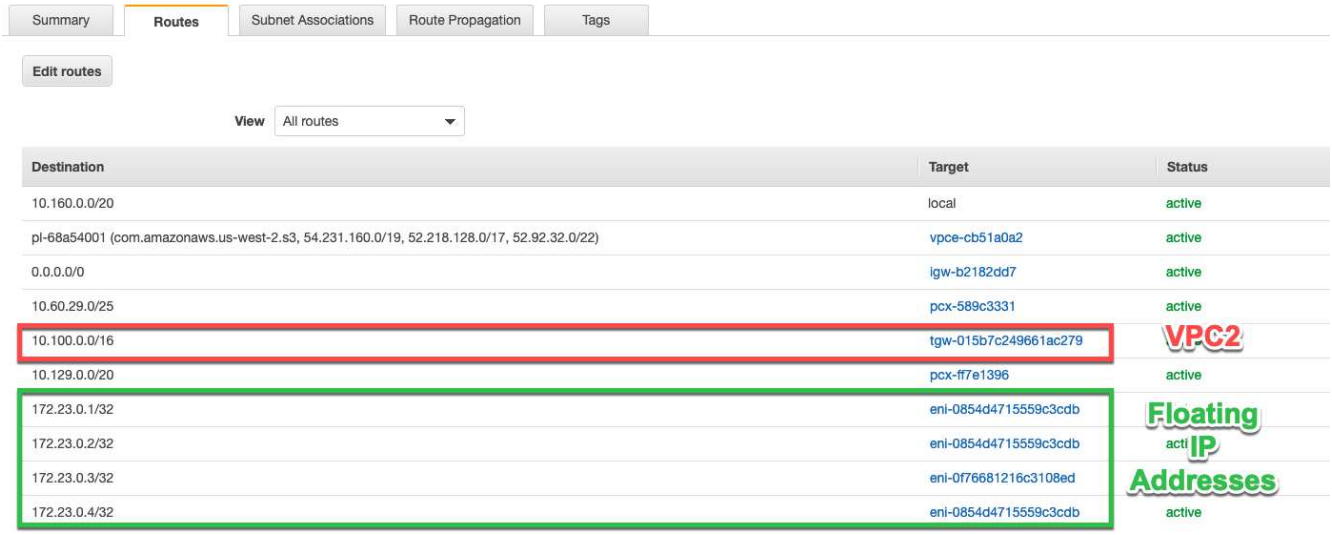
      次の図は、 VPC 1 へのルートとフローティング IP アドレスを含む VPC 2 のルートテーブルを示しています。



4. フローティング IP アドレスへのアクセスが必要な VPC へのルートを追加して、 HA ペアの VPC のルーティングテーブルを変更します。

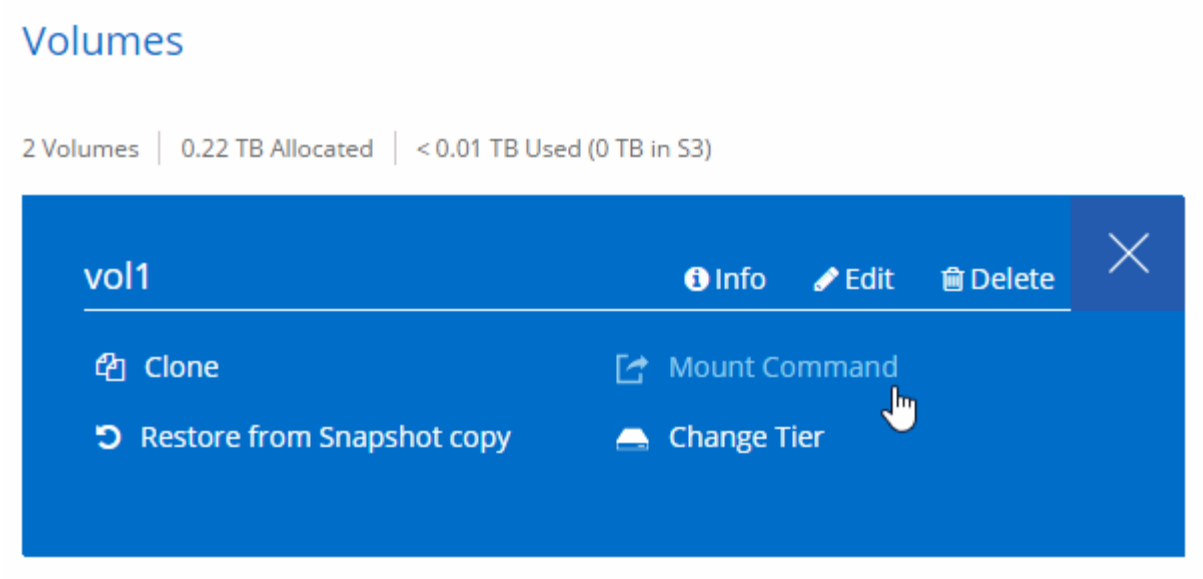
   VPC 間のルーティングが完了するため、この手順は重要です。

   次の例は、 VPC 1 のルートテーブルを示しています。フローティング IP アドレスへのルートと、クライアントが配置されている VPC 2 へのルートが含まれます。フローティング IP は、 HA ペアの導入時に Cloud Manager によってルートテーブルに自動的に追加されます。



5. フローティング IP アドレスを使用して、ボリュームをクライアントにマウントします。

   Cloud Manager で正しい IP アドレスを確認するには、ボリュームを選択して * Mount command * をクリックします。



- 関連リンク *
- "AWS におけるハイアベイラビリティペア"
- "Cloud Volumes ONTAP in AWS のネットワーク要件"

Azure の Cloud Volumes ONTAP のネットワーク要件

Cloud Volumes ONTAP システムが正常に動作するように、 Azure ネットワークを設定する必要があります。

> Cloud Manager がアクセスする必要があるエンドポイントのリストをお探しですか。これで、 1 つの場所で管理されるようになりました。 "詳細については、ここをクリックしてください。"。

Cloud Volumes ONTAP 用のアウトバウンドインターネットアクセス

Cloud Volumes ONTAP では、ネットアップ AutoSupport にメッセージを送信するためにアウトバウンドインターネットアクセスが必要です。ネットアップ AutoSupport は、ストレージの健全性をプロアクティブに監視します。

Cloud Volumes ONTAP から AutoSupport メッセージを送信できるように、ルーティングポリシーとファイアウォールポリシーで次のエンドポイントへの AWS HTTP/HTTPS トラフィックを許可する必要があります。

- \ https://support.netapp.com/aods/asupmessage
- \ https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup

セキュリティグループ

Cloud Manager ではセキュリティグループを作成する必要がないため、セキュリティグループを作成する必要はありません。自分で使用する必要がある場合は、を参照してください "セキュリティグループのルール"。

クラウドボリューム **ONTAP** から **Azure BLOB** ストレージへの接続により、データ階層化を実現します

コールドデータを Azure BLOB ストレージに階層化する場合は、 Cloud Manager に必要な権限が付与されていれば VNet サービスエンドポイントを設定する必要はありません。

```
"Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write",
"Microsoft.Network/routeTables/join/action",
```

これらの権限は最新のに含まれています "Cloud Manager ポリシー"。

データ階層化の設定の詳細については、を参照してください "コールドデータを低コストのオブジェクトストレージに階層化する"。

他のネットワーク内の **ONTAP** システムへの接続

Azure の Cloud Volumes ONTAP システムと他のネットワークの ONTAP システムの間でデータをレプリケートするには、 Azure VNet と他のネットワーク（ AWS VPC や企業ネットワークなど）の間に VPN 接続が必要です。

手順については、を参照してください "Microsoft Azure のドキュメント：「 Create a Site-to-Site connection in the Azure portal"。

追加の導入オプション

Cloud Manager ホストの要件

独自のホストに Cloud Manager をインストールする場合は、オペレーティングシステムの要件、ポートの要件など、構成のサポートを確認する必要があります。

サポートされている **AWS EC2** インスタンスタイプ

t3.medium （推奨）、 t2.medium 、 m4.large

サポートされる **Azure VM** サイズ

A2 、 D2 v2 、または D2 v3 （可用性に基づく）

サポートされているオペレーティングシステム

- CentOS 7.2
- CentOS 7.3
- CentOS 7.4.
- Red Hat Enterprise Linux 7.2
- Red Hat Enterprise Linux 7.3
- Red Hat Enterprise Linux 7.4

  Red Hat Enterprise Linux システムは、 Red Hat サブスクリプション管理に登録する必要があります。登録されていない場合、システムは、 Cloud Manager のインストール中に必要なサードパーティソフトウェアをアップデートするためのリポジトリにアクセスできません。

  Cloud Manager は、これらのオペレーティングシステムの英語版でサポートされています。

ハイパーバイザー

認定済みのベアメタルハイパーバイザーまたはホスト型ハイパーバイザー CentOS または Red Hat Enterprise Linux を実行しますhttps://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat ソリューション：「 Which hypervisors are certified to run Red Hat Enterprise Linux ？」"^]

CPU

2.27 GHz 以上（ 2 コア

RAM

4 GB

空きディスク容量

50 GB

アウトバウンドインターネットアクセス

Cloud Manager をインストールする場合、および Cloud Manager を使用して Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、アウトバウンドインターネットアクセスが必要です。エンドポイントのリストについては、を参照してください "Cloud Manager のネットワーク要件"。

ポート

次のポートを使用できる必要があります。

- HTTP アクセスの場合は 80
- 443 ： HTTPS アクセス用
- 3306 （ Cloud Manager データベース用
- クラウドマネージャ API プロキシの場合は 8080

他のサービスがこれらのポートを使用している場合、 Cloud Manager のインストールは失敗します。

> ポート 3306 との競合が発生する可能性があります。MySQL の別のインスタンスがホストで実行されている場合、デフォルトではポート 3306 が使用されます。既存の MySQL インスタンスが使用するポートを変更する必要があります。

Cloud Manager のインストール時に、デフォルトの HTTP ポートと HTTPS ポートを変更できます。MySQL データベースのデフォルトポートは変更できません。HTTP ポートと HTTPS ポートを変更する場合は、ユーザがリモートホストから Cloud Manager Web コンソールにアクセスできることを確認する必要があります。

- セキュリティグループを変更して、ポート経由の着信接続を許可します。
- Cloud Manager Web コンソールへの URL を入力するときにポートを指定します。

既存の **Linux** ホストに **Cloud Manager** をインストールする

Cloud Manager を導入する最も一般的な方法は、 Cloud Central またはクラウドプロバイダのマーケットプレイスから入手する方法です。ただし、自社ネットワークまたはクラウドにある既存の Linux ホストに Cloud Manager ソフトウェアをダウンロードしてインストールすることもできます。

作業を開始する前に

- Red Hat Enterprise Linux システムは、 Red Hat サブスクリプション管理に登録する必要があります。登録されていない場合、システムは、 Cloud Manager のインストール中に必要なサードパーティソフトウェアをアップデートするためのリポジトリにアクセスできません。
- Cloud Manager インストーラは、インストールプロセス中に複数の URL にアクセスします。アウトバウンドインターネットアクセスがこれらのエンドポイントに許可されていることを確認する必要があります。を参照してください "Cloud Manager のネットワーク要件"。

このタスクについて

- Cloud Manager のインストールにはルート権限は必要ありません。
- Cloud Manager は AWS コマンドラインツール（AWSCLI）をインストールして、ネットアップのサポートからのリカバリ手順を有効にします。

  AWSCLI のインストールに失敗したというメッセージが表示された場合は、このメッセージを無視しても問題ありません。Cloud Manager は、ツールを使用せずに正常に運用できます。

- ネットアップサポートサイトで入手できるインストーラは、それよりも古いバージョンの場合があります。インストール後に新しいバージョンが利用可能になると、 Cloud Manager は自動的に更新されます。

手順

1. ネットワーク要件を確認します。
   - "Cloud Manager のネットワーク要件"
   - "Cloud Volumes ONTAP for AWS のネットワーク要件"
   - "Cloud Volumes ONTAP for Azure のネットワーク要件"
2. レビュー "Cloud Manager ホストの要件"。
3. からソフトウェアをダウンロードします "ネットアップサポートサイト"をクリックし、 Linux ホストにコピーします。

   AWS の EC2 インスタンスに接続してファイルをコピーする方法については、を参照してください "AWS ドキュメント：「 Connecting to Your Linux Instance Using SSH"。

4. スクリプトを実行する権限を割り当てます。
   - 例 *

```
 chmod +x OnCommandCloudManager-V3.6.3.sh
. インストールスクリプトを実行します。
```

```
./OnCommandCloudManager-V3.6.3.sh [silent] [proxy=ipaddress]
[proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
```

   silent 情報の入力を求めずにインストールを実行します。

   proxy _ は、 Cloud Manager ホストがプロキシサーバの背後にある場合に指定する必要があります。

proxyport_ は、プロキシサーバのポートです。

proxyUser は、ベーシック認証が必要な場合に、プロキシサーバのユーザ名です。

_proxypwd_は 、指定したユーザー名のパスワードです。

5. silent パラメータを指定しなかった場合は、「 * Y * 」と入力してスクリプトを続行し、プロンプトが表示されたら HTTP ポートと HTTPS ポートを入力します。

   HTTP ポートと HTTPS ポートを変更する場合は、ユーザがリモートホストから Cloud Manager Web コンソールにアクセスできることを確認する必要があります。

   - セキュリティグループを変更して、ポート経由の着信接続を許可します。
   - Cloud Manager Web コンソールへの URL を入力するときにポートを指定します。

     Cloud Manager がインストールされました。プロキシサーバを指定した場合、インストールの最後に Cloud Manager Service （ OCCM ）が 2 回再起動します。

6. Web ブラウザを開き、次の URL を入力します。

   https://*ipaddress*:*port*[]

   ipaddress _ には、 Cloud Manager ホストの設定に応じて、ローカルホスト、プライベート IP アドレス、またはパブリック IP アドレスを指定できます。たとえば、 Cloud Manager がパブリック IP アドレスのないパブリッククラウドにある場合は、 Cloud Manager ホストに接続されているホストからプライベート IP アドレスを入力する必要があります。

   デフォルトの HTTP （ 80 ）ポートまたは HTTPS （ 443 ）ポートを変更した場合は、 *port_is* 必須です。たとえば、 *HTTPS* ポートが *8443* に変更された場合はと入力します *https://_ipaddress*:8443[]

7. NetApp Cloud Central アカウントにサインアップするか、すでにアカウントをお持ちの場合はログインします。
8. サインアップまたはログインすると、 Cloud Manager によって、このシステムの管理者としてユーザアカウントが自動的に追加されます。
9. ログインしたら、この Cloud Manager システムの名前を入力します。

Cloud Manager で Cloud Volumes ONTAP を導入できるように、 AWS アカウントと Azure アカウントの権限を設定します。

- AWS に Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、 "AWS アカウントをセットアップして、に追加します Cloud Manager の略"。
- Cloud Volumes ONTAP を Azure に導入する場合は、 "Azure アカウントをセットアップして、に追加します Cloud Manager の略"。

AWS Marketplace からの Cloud Manager の起動

を使用して、 AWS で Cloud Manager を起動することを推奨します "NetApp Cloud Central"必要に応じて、 AWS Marketplace から起動できます。

AWS Marketplace から Cloud Manager を起動しても、 Cloud Manager は NetApp Cloud Central と統合されたままです。 "統合の詳細については、こちらをご覧ください。"。

以下の手順では、 EC2 コンソールからインスタンスを起動する方法について説明します。このコンソールでは、 IAM ロールを Cloud Manager インスタンスに関連付けることができます。これは、 1-Click オプションを使用しては実行できません。

手順

1. EC2 インスタンス用の IAM ポリシーとロールを作成します。
   a. 次のサイトから Cloud Manager IAM ポリシーをダウンロードします。

      "NetApp OnCommand Cloud Manager ： AWS と Azure のポリシー"

   b. IAM コンソールから、 Cloud Manager IAM ポリシーからテキストをコピーアンドペーストして、独自のポリシーを作成します。
   c. ロールタイプが Amazon EC2 の IAM ロールを作成し、前の手順で作成したポリシーをロールに付加します。
2. にアクセスします "AWS Marketplace の Cloud Manager のページ"。
3. [* Continue （続行）] をクリックします
4. Custom Launch タブで、お住まいの地域の * Launch with EC2 Console * をクリックして、次の項目を選択します。
   a. リージョンの可用性に応じて、 t3.medium （推奨）、 t2.medium 、または m4.large インスタンスタイプを選択します。
   b. 要件を満たす VPC 、サブネット、 IAM ロール、およびその他の設定オプションを選択します。
   c. デフォルトのストレージオプションをそのまま使用します。
   d. 必要に応じて、インスタンスのタグを入力します。
   e. Cloud Manager インスタンスに必要な接続方法（ SSH 、 HTTP 、 HTTPS ）を指定します。
   f. [* 起動 *] をクリックします。

AWS は、指定した設定でソフトウェアを起動します。Cloud Manager インスタンスとソフトウェアは、約 5 分で実行されます。

Web ブラウザにパブリック IP アドレスまたはプライベート IP アドレスを入力して Cloud Manager にログインし、セットアップウィザードを完了します。

Azure Marketplace から Cloud Manager を導入する

を使用して Azure に Cloud Manager を導入することを推奨します "NetApp Cloud Central"必要に応じて、 Azure Marketplace から導入することもできます。

Cloud Manager の導入手順については、を参照してください "Azure US Government リージョン" およびインチ "Azure ドイツ地域"。

Azure Marketplace から Cloud Manager を導入した場合でも、 Cloud Manager は NetApp Cloud Central と統合されます。 "統合の詳細については、こちらをご覧ください。"。

Azure での Cloud Manager の導入

Cloud Manager をインストールしてセットアップし、それを使用して Azure の Cloud Volumes ONTAP を起動できるようにする必要があります。

手順

1. "Cloud Manager の Azure Marketplace ページにアクセスします。"。
2. [* Get it Now* (今すぐ取得)] をクリックし、 [* Continue * (続行)] をクリックします。
3. Azure ポータルで、 * Create * をクリックし、手順に従って仮想マシンを設定します。

   VM を設定する際には、次の点に注意してください。

   - Cloud Manager は、 HDD または SSD ディスクのいずれかで最適なパフォーマンスを実現できます。
   - 推奨される仮想マシンサイズの中から 1 つを選択してください： A2 、 D2 v2 、または D2 v3 （可用性に基づく）。
   - ネットワークセキュリティグループの場合、 Cloud Manager は、 SSH 、 HTTP 、および HTTPS を使用したインバウンド接続を必要とします。

     "Cloud Manager のセキュリティグループルールの詳細については、こちらをご覧ください"。

   - [* 管理] で、 [* オン *] を選択して、 Cloud Manager に対して * システム割り当ての管理 ID * を有効にします。

     この設定は重要です。管理対象の ID を使用すると、 Cloud Manager 仮想マシンはクレデンシャルを提供することなく Azure Active Directory に自身を識別できます。 "Azure リソース用の管理対象 ID の詳細については、こちらをご覧ください"。

4. [* Review + create * （レビュー + 作成）] ページで選択内容を確認し、 [* Create * （作成）] をクリックして展開を開始します。

   指定した設定で仮想マシンが展開されます。Virtual Machine と Cloud Manager ソフトウェアは、約 5 分で実行されます。

5. Cloud Manager 仮想マシンに接続しているホストから Web ブラウザを開き、次の URL を入力します。

   http://*ipaddress*:80[]

   ログインすると、 Cloud Manager によって、このシステムの管理者としてユーザアカウントが自動的に追加されます。

6. ログインしたら、 Cloud Manager システムの名前を入力します。

Cloud Manager のインストールとセットアップが完了しました。Cloud Volumes ONTAP を Azure に導入するには、 Azure の権限を付与する必要があります。

Cloud Manager への Azure の権限の付与

Azure に Cloud Manager を導入した場合は、を有効にしておく必要があります "システムによって割り当てられた管理 ID"。ここで、必要な Azure 権限を付与する必要があります。そのためには、カスタムロールを作成してから、 1 つ以上のサブスクリプションの Cloud Manager 仮想マシンにそのロールを割り当てます。

手順

1. Cloud Manager ポリシーを使用してカスタムロールを作成します。

   a. をダウンロードします "Cloud Manager Azure ポリシー"。

   b. 割り当て可能なスコープに Azure サブスクリプション ID を追加して、 JSON ファイルを変更します。

      ユーザが Cloud Volumes ONTAP システムを作成する Azure サブスクリプションごとに ID を追加する必要があります。

      - 例 *

      「譲渡対象」：「 / 契約 / D333AF45-0D07-4154-943D-C25FBZZZZ 」、「 / 契約 / 契約 /54B91999-B3E6-4599-908E-416E0ZZZZ 」、「 / 契約 /E471C-3B42-4AE7-9B59-CE5BBZZZZ 」

   c. JSON ファイルを使用して、 Azure でカスタムロールを作成します。

      次の例は、 Azure CLI 2.0 を使用してカスタムロールを作成する方法を示しています。

      - AZ 役割定義 create — 役割定義 C ： \Policy_for _Cloud_Manager_Azure_3.6.1.json *

   これで、 OnCommand Cloud Manager Operator という名前のカスタムロールが作成され、 Cloud Manager 仮想マシンに割り当てることができるようになりました。

2. 1 つ以上のサブスクリプションの役割を Cloud Manager 仮想マシンに割り当てます。

   a. [サブスクリプション] サービスを開き、 Cloud Volumes ONTAP システムを展開するサブスクリプションを選択します。

   b. 「 * アクセスコントロール（ IAM ） * 」をクリックします。

   c. [* 追加 > 役割の割り当ての追加 *] をクリックして、権限を追加します。

      - OnCommand Cloud Manager Operator * ロールを選択します。

      > OnCommand Cloud Manager Operator は、で指定されたデフォルトの名前です "Cloud Manager ポリシー"。ロールに別の名前を選択した場合は、代わりにその名前を選択します。

      - 仮想マシン * へのアクセスを割り当てます。
      - Cloud Manager 仮想マシンが作成されたサブスクリプションを選択します。
      - Cloud Manager 仮想マシンを選択します。
      - [保存（ Save ）] をクリックします。

   d. 追加のサブスクリプションから Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、そのサブスクリプションに切り替えてから、これらの手順を繰り返します。

Cloud Manager には、クラウドボリューム ONTAP を Azure に導入して管理するために必要な権限が付与されました。

Azure US Government リージョンでの Cloud Manager の導入

Cloud Manager を米国政府機関のリージョンで運用開始するには、まず Azure

Government Marketplace から Cloud Manager を導入します。次に、 Cloud Volumes ONTAP システムを導入して管理するために Cloud Manager に必要な権限を指定します。

サポートされている Azure US Government リージョンのリストについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。

Azure US Government Marketplace からの **Cloud Manager** の導入

Cloud Manager は、 Azure US Government Marketplace のイメージとして提供されています。

手順

1. Azure US Government ポータルで OnCommand Cloud Manager を検索してください。
2. [* Create] をクリックし、手順に従って仮想マシンを設定します。

   仮想マシンを構成するときは、次の点に注意してください。

   - Cloud Manager は、 HDD または SSD ディスクのいずれかで最適なパフォーマンスを実現できます。
   - 推奨される仮想マシンサイズの中から 1 つを選択してください： A2 、 D2 v2 、または D2 v3 （可用性に基づく）。
   - ネットワーク・セキュリティー・グループには、「 * 詳細設定 * 」を選択するのが最適です。
     - Advanced * オプションを指定すると、 Cloud Manager に必要なインバウンドルールを含む新しいセキュリティグループが作成されます。Basic を選択した場合は、を参照してください "セキュリティグループのルール" をクリックして必要なルールを選択してください。
3. 概要ページで選択内容を確認し、 * 作成 * をクリックして展開を開始します。

   指定した設定で仮想マシンが展開されます。Virtual Machine と Cloud Manager ソフトウェアは、約 5 分で実行されます。

4. Cloud Manager 仮想マシンに接続しているホストから Web ブラウザを開き、次の URL を入力します。

   http://*ipaddress*:80[]

   ログインすると、 Cloud Manager によって、このシステムの管理者としてユーザアカウントが自動的に追加されます。

5. ログインしたら、 Cloud Manager システムの名前を入力します。

Cloud Manager のインストールとセットアップが完了しました。Cloud Volumes ONTAP を Azure に導入するには、 Azure の権限を付与する必要があります。

管理対象 **ID** を使用した **Cloud Manager** への **Azure** 権限の付与

アクセス許可を設定する最も簡単な方法は、を有効にすることです "管理された ID" Cloud Manager 仮想マシンで、必要な権限を仮想マシンに割り当てます。必要に応じて、別の方法がになります "サービスプリンシパルを使用して Azure 権限を付与します"。

手順

1. Cloud Manager 仮想マシンで管理対象 ID を有効にします。

a. Cloud Manager 仮想マシンに移動して、 * Identity * を選択します。

b. [システム割り当て済み *] で、 [* オン *] をクリックし、 [* 保存 *] をクリックします。

2. Cloud Manager ポリシーを使用してカスタムロールを作成します。

a. をダウンロードします "Cloud Manager Azure ポリシー"。

b. 割り当て可能なスコープに Azure サブスクリプション ID を追加して、 JSON ファイルを変更します。

ユーザが Cloud Volumes ONTAP システムを作成する Azure サブスクリプションごとに ID を追加する必要があります。

- 例 *

「譲渡対象」：「 / 契約 / D333AF45-0D07-4154-943D-C25FBZZZZ 」、「 / 契約 / 契約 /54B91999-B3E6-4599-908E-416E0ZZZZ 」、「 / 契約 /E471C-3B42-4AE7-9B59-CE5BBZZZZ 」

c. JSON ファイルを使用して、 Azure でカスタムロールを作成します。

次の例は、 Azure CLI 2.0 を使用してカスタムロールを作成する方法を示しています。

- AZ 役割定義 create — 役割定義 C ： \Policy_for _Cloud_Manager_Azure_3.6.1.json *

これで、 OnCommand Cloud Manager Operator という名前のカスタムロールが作成され、 Cloud Manager 仮想マシンに割り当てることができるようになりました。

3. 1 つ以上のサブスクリプションの役割を Cloud Manager 仮想マシンに割り当てます。

a. [サブスクリプション] サービスを開き、 Cloud Volumes ONTAP システムを展開するサブスクリプションを選択します。

b. 「 * アクセスコントロール（ IAM ） * 」をクリックします。

c. [* 追加] をクリックし、 [* 役割の割り当ての追加 *] をクリックして、権限を追加します。

- OnCommand Cloud Manager Operator * ロールを選択します。

> OnCommand Cloud Manager Operator は、で指定されたデフォルトの名前です "Cloud Manager ポリシー"。ロールに別の名前を選択した場合は、代わりにその名前を選択します。

- 仮想マシン * へのアクセスを割り当てます。
- Cloud Manager 仮想マシンが作成されたサブスクリプションを選択します。
- 仮想マシンの名前を入力し、選択します。
- [保存（ Save ）] をクリックします。

d. 追加のサブスクリプションから Cloud Volumes ONTAP を導入する場合は、そのサブスクリプションに切り替えてから、これらの手順を繰り返します。

Cloud Manager には、クラウドボリューム ONTAP を Azure に導入して管理するために必要な権限が付与されました。

Azure ドイツリージョンへの Cloud Manager のインストール

Azure Marketplace は Azure Germany 地域ではご利用いただけません。そのため、Cloud Manager インストーラをネットアップのサポートサイトからダウンロードし、地域の既存の Linux ホストにインストールする必要があります。

手順

1. "Azure のネットワーク要件を確認します。"。
2. "Cloud Manager のホスト要件を確認します。"。
3. "Cloud Manager をダウンロードしてインストールします。"。
4. "サービスプリンシパルを使用して Cloud Manager に Azure 権限を付与します"。

Cloud Manager は、他の地域と同様に、 Azure Germany 地域に Cloud Volumes ONTAP を導入する準備が整いました。ただし、最初に追加のセットアップを実行することもできます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。